ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

EMSI

D&A

Rapport De Stage De Fin d'Études

5ème Année en Ingénierie Informatique et Réseaux

Sous le thème :

Étude et développement d'un Système d'Information Achats sous la plateforme Salesforce CRM

Période de stage : 17 Mars 2026 — 17 Juillet 2026

Date de soutenance : 25 juin 2026

Rôle	Nom
Auteure	**Imane CHAKRELLAH**
Encadrante entreprise	Mr. LAHRICHI Driss & Mr. CHAOUI Hamza
Encadrant académique	Mr. BELASLA El Mehdi
Jury 1	*Mme. IMGHARENE Kawtar*
Jury 2	*Mr. Redouane xxxx*

Année universitaire 2025 – 2026


بسم الله الرحمن الرحيم

Dédicace

“

Ce rapport de stage est la cerise sur le gâteau d'un grand parcours académique dont je suis infiniment fière.

*Il y a cinq ans, je me suis inscrite à l'**EMSI**, sans avoir la moindre idée de ce qui m'attendait dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis une ingénieure de grande école, accomplie, et profondément reconnaissante envers toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ce parcours. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans deux personnes : **mes parents**, qui ont tout sacrifié pour que je puisse arriver jusqu'à ce jour.*

*Je remercie **mes parents** pour leur travail acharné, mené dans des conditions parfois très difficiles, afin que je ne manque jamais d'un stylo, d'un cahier ou d'un livre. Je les remercie pour leur soutien inconditionnel, même lorsqu'ils ne comprenaient pas toujours ce que je faisais ni où cela me mènerait. Je leur suis infiniment reconnaissante de m'avoir transmis la patience, le sens du devoir, la foi en mes rêves, et la force de me battre pour les réaliser.*

Sans eux, il n'y aurait eu ni baccalauréat, ni préparation scientifique au lycée, ni intégration à l'EMSI, ni stages dans de grandes entreprises, ni diplôme d'ingénieur. Et dans cette famille, je n'ai jamais été seule.

*Je tiens à dédier une pensée toute particulière à **ma mère**, pour la remercier du fond du cœur pour son aide précieuse et sa patience sans faille pendant ces douze années d'études. Son amour et sa persévérance ont été la clé de ma réussite, le socle silencieux sur lequel j'ai pu construire chacun de mes pas.*

*J'ai **deux frères** qui, comme moi, ont choisi de tout donner pour réaliser leurs rêves, même lorsque les statistiques n'étaient pas en leur faveur. Je les remercie pour leur force et leur détermination, qui ont été, tout au long de mes études, un exemple et une véritable source d'inspiration.*

Au fil de ce parcours, j'ai croisé de nombreuses personnes qui ont rendu cette aventure unique et inoubliable. Je remercie tous ceux qui m'ont acceptée pour qui j'étais et qui ne m'ont jamais abandonnée. Mais je remercie aussi, sans rancune, ceux qui ont choisi un jour de s'éloigner : vous m'avez, sans le savoir, libéré du temps et de l'énergie pour poursuivre mes rêves, et je vous en suis reconnaissante.

*Un immense merci va à **Omercik**, **Yamimou** et **Yasser.R**, pour leur honnêteté et leur soutien sans faille, surtout pendant cette dernière année, la plus difficile que j'aie jamais traversée.*

Entre les travaux de groupes, les révisions, les instants de détente et nos fous rires, vous avez rendu ce chemin plus léger et plus joyeux.

*Une pensée sincère va à **JOSKA**, mon binôme, avec qui j'ai partagé bien plus que des projets et des devoirs. Ta présence fiable, dans les moments de pression comme de légèreté, a rendu ce parcours plus humain. Merci d'avoir été là.*

*Merci également à **Chamalia**, **Ayloul**, **Tallaki.S**, **Sibari.A**, **Chrit.S** et **Hajar.A**, qui, comme de grands frères et sœurs, ont été des piliers sur qui je pouvais toujours compter, même dans mes moments de doute. Une pensée toute particulière et pleine de tendresse va à mes belles-sœurs, **FatiFleur** et **Nadia**, pour leur présence précieuse. Et enfin, comment ne pas adresser un merci tout spécial, du fond du cœur, à **Jana**, la meilleure nièce qu'on puisse rêver d'avoir, dont le simple sourire a su, plus d'une fois, illuminer mes journées les plus sombres.*

Avant de conclure, j'aimerais exprimer toute ma gratitude envers une personne tout à fait spéciale. Elle a su m'aider quand je ne savais plus quoi faire, me guider quand j'étais perdue, et m'offrir des conseils que personne ne m'avait jamais donnés auparavant. Ce n'est ni une personne de l'intérieur, ni de l'extérieur, mais une âme bienveillante qui a su, par sa sagesse et sa douceur, redonner du sens à mes choix et du courage à mes pas, à un moment où j'en avais le plus besoin.

Elle a su trouver les mots quand le silence pesait trop lourd, et la lumière quand tout semblait flou. Sa présence a été un véritable phare dans la tempête, une source de sérénité et d'inspiration. Une personne magnifique, humble et forte à la fois, dont la bonté laisse une empreinte profonde et durable dans mon parcours.

***THEACHER**, MERCI pour tout. Vous avez été bien plus qu'une guide : un repère, un souffle, et un rappel précieux que l'humanité se cache parfois dans les plus beaux gestes du cœur.*

Si aujourd'hui, je peux regarder en arrière avec fierté, c'est grâce à vous tous, qui avez contribué, chacun à votre manière, à construire ce chemin vers ma réussite. Merci.

*Et pour finir, je tiens à me remercier **moi-même** : pour m'être battue, du premier au dernier jour, fidèle à mes valeurs ; pour avoir osé refuser les règles injustes d'un système académique qui perpétue trop souvent les inégalités ; et pour avoir continué à y croire, même dans les moments les plus sombres, la tête haute et le cœur droit.*

Écrire ce mémoire n'a pas seulement été un projet, mais aussi une étape dans la quête de comprendre la personne que je deviens.

*Je remercie enfin **la petite fille que j'étais**, celle qui, à neuf ans, rêvait simplement d'y arriver un jour. Aujourd'hui, elle peut enfin être fière du chemin parcouru.*

Alhamdoulilah.

”

Remerciements

Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il me paraît essentiel d'ouvrir ce rapport de stage par des remerciements adressés à toutes celles et ceux qui m'ont transmis leur savoir, leur expérience et leur soutien tout au long de cette période formatrice.

Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de ***l'équipe de SI-Achat*** *pour leur aide précieuse et leur accueil chaleureux, qui ont fait de cette immersion une expérience aussi enrichissante qu'agréable. Un grand merci également à mon encadrant,* ***Monsieur Hamza et Monsieur Ayoub****, pour leurs accompagnement et leurs conseils tout au long de ce stage. Cette expérience m'a permis d'enrichir mes connaissances, de renforcer mes compétences et de mieux appréhender les réalités et les exigences du monde professionnel. Je tiens aussi à exprimer toute ma reconnaissance à* ***Monsieur Lahrichi****, pour être une personne véritablement inspirante dans ce domaine, et dont l'expertise m'a donné, à plus d'un titre, envie d'aller plus loin.*

J'exprime ensuite ma profonde et sincère reconnaissance, de manière toute particulière, à ***Monsieur Belasla*** *, en tant que professeur et en tant qu'encadrant. J'ai énormément appris de lui, et je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance d'être son élève tout au long de ce cursus, même si,il faut bien l'avouer, ses exigences m'ont parfois donné quelques sueurs froides ! Mais c'est précisément cette rigueur qui m'a fait grandir, et pour cela, je lui en suis profondément reconnaissante.*

Je remercie par ailleurs tous les professeurs qui ont marqué mon parcours académique, par leur passion pour l'enseignement, leur écoute et leur soutien constant. Ils m'ont encouragée à dépasser mes limites et à croire en mes capacités, même dans les moments de doute. Leur influence dépasse largement le cadre académique et restera profondément ancrée dans mon cheminement personnel et professionnel.

Je remercie chaleureusement mes camarades de la classe ***5IIR11*** *pour ces cinq années de partage, d'entraide et de souvenirs absolument inoubliables, certains pour les bonnes raisons, d'autres parce que rien ne développe mieux la patience que cinq ans passés ensemble. une expérience unique et formatrice. Je vous souhaite à tous beaucoup de réussite pour la suite, et peut-être un peu plus de ponctualité aux réunions de groupe.*

Enfin, je tiens à remercier avec gratitude et affection toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à mon parcours. Vous avez été de véritables amis, présents par votre soutien, votre bienveillance et votre confiance. ***Merci et félicitations à la promotion 2026***

« Rien de durable ne se construit sans sacrifice,
sans persévérance et sans foi en l'avenir. »

— Mohammed V

Résumé

Résumé

Ce rapport présente l'étude et le développement d'un **Système d'Information Achats (SI Achats)** pour **Royal Air Maroc (RAM)**, réalisé sur la plateforme **Salesforce CRM** dans le cadre d'un stage de fin d'études au sein de **D&A Technologies**, cabinet de conseil spécialisé dans l'intégration Salesforce.

L'objectif est de remplacer un processus achats manuel et fragmenté par une solution digitale couvrant le cycle *procure-to-pay* : référencement des fournisseurs, catalogues, demandes d'achat, appels d'offres, bons de commande et facturation. Conduit selon la méthodologie agile **SCRUM**, le projet a suivi un cycle complet : montée en compétences via Trailhead, étude fonctionnelle (acteurs, user stories, règles de gestion), spécification détaillée, puis réalisation.

Le périmètre livré porte sur le **portail fournisseur Experience Cloud** et le **module Catalogue Fournisseur** : création de catalogues rattachés aux contrats, gestion des produits avec photos, import Excel en masse avec validation ligne par ligne, workflow d'approbation avec commentaires de rejet, et versioning automatique des catalogues. La solution, développée en **Apex** et **Lightning Web Components**, atteint une couverture de tests de 87% à 100%, et son accessibilité est renforcée par un guide bilingue français/arabe et une conception responsive.

Mots-clés : Salesforce, SI Achats, Royal Air Maroc, LWC, Apex, Experience Cloud, Procure-to-Pay, SCRUM, Portail Fournisseur, D&A Technologies.

Abstract

Abstract

This report presents the design and implementation of a **Purchasing Information System (SI Achats)** for **Royal Air Maroc (RAM)**, built on the **Salesforce CRM** platform as part of an end-of-studies internship at **D&A Technologies**, a consulting firm specialized in Salesforce integration.

The goal is to replace a manual and fragmented purchasing process with a digital solution covering the entire *procure-to-pay* cycle : supplier onboarding, catalogs, purchase requests, calls for tender, purchase orders, and invoicing. Conducted using the agile **SCRUM** methodology, the project followed a complete life cycle : skills development through Trailhead, functional analysis (actors, user stories, business rules), detailed specification, and implementation.

The delivered scope focuses on the **Experience Cloud supplier portal** and the **Supplier Catalog module** : creation of catalogs linked to contracts, product management with photos, bulk Excel import with row-by-row validation, an approval workflow with rejection comments, and automatic catalog versioning. The solution, developed with **Apex** and **Lightning Web Components**, reaches a test coverage of 87% to 100%, and its accessibility is reinforced by a bilingual French/Arabic user guide and a responsive design.

Keywords : Salesforce, Purchasing IS, Royal Air Maroc, LWC, Apex, Experience Cloud, Procure-to-Pay, SCRUM, Supplier Portal, D&A Technologies.

Table des matières

Dédicace **i**

Remerciements **iii**

Résumé **v**

Abstract **vi**

Liste des figures **xi**

Liste des tableaux **xiii**

Liste des abréviations **xiv**

Introduction générale **1**

1 Organisme d'accueil et cadre général du projet **3**

1.1 Contexte général du projet . . . 3

1.1.1 Présentation de l'organisme d'accueil : D&A Technologies . . . 3

1.1.2 Tableau signalétique de l'entreprise . . . 3

1.1.3 Organigramme de l'entreprise . . . 4

1.1.4 Services D&A Technologies . . . 5

1.2 Organisme Client . . . 6

1.3 Périmètre du projet . . . 7

1.3.1 Fiche Projet . . . 7

1.3.2 Problématique générale . . . 7

1.3.3 Solution proposée . . . 9

1.3.4 Enjeux . . . 9

1.3.5 Contraintes . . . 10

1.3.6 Livrables de Projet . . . 10

1.4 Conduite du projet . . . 11

1.4.1 Méthodologie de développement : SCRUM . . . 11

1.4.2 Méthodologie d'analyse des besoins : BABOK v3 . . . 12

1.4.3 Cycle de vie du projet . . . 12

1.4.4 Diagramme de Gantt — Macro-planning . . . 16

1.5 Organisation des équipes . . . 18

1.5.1 Équipe de direction de projet . . . 18

1.5.2 Équipe noyau MOE — D&A Technologies . . . 18
1.5.3 Rôles MOE et MOA . . . 19
1.5.4 Suivi du projet et moyens de communication . . . 19
1.6 Registre des risques . . . 20
2 Étude Fonctionnelle du Projet 23
2.1 Étude fonctionnelle . . . 23
2.1.1 Le système d'achat . . . 23
2.1.2 Objectifs fonctionnels . . . 24
2.1.3 Acteurs . . . 25
2.1.4 Besoins fonctionnels par module . . . 26
3 Spécification Fonctionnelle 33
3.1 Analyse du besoin . . . 33
3.1.1 Identification des acteurs . . . 33
3.1.2 Identification des fonctionnalités . . . 34
3.1.3 Identification des rôles — Matrice des droits . . . 37
3.1.4 Identification et caractérisation des données . . . 38
3.2 Bloc fonctionnel — Catalogue Fournisseur (Spécifications détaillées) . . . 39
3.2.1 Diagramme de classes . . . 39
3.2.2 Spécification détaillé de partie catalogue . . . 39
4 Réalisation 48
4.1 Environnement et outils de développement . . . 48
4.2 Architecture technique de la solution . . . 48
4.3 Développement Apex . . . 49
4.3.1 Apex — Langage de programmation Salesforce . . . 49
4.3.2 Architecture des classes Apex du SI Achats . . . 50
4.3.3 Classes Apex principales . . . 51
4.3.4 Triggers Apex . . . 52
4.4 Déploiement et publication du portail fournisseur . . . 52
4.4.1 Publication dans Experience Builder . . . 53
4.5 Modèle de données — Objets Salesforce . . . 53
4.6 Configuration de la plateforme Salesforce . . . 54
4.6.1 Profils . . . 54
4.6.2 Workflow d'approbation Salesforce . . . 55
4.7 Portail fournisseur — Salesforce Experience Cloud . . . 55
4.7.1 Configuration du portail . . . 55
4.7.2 Pages du portail . . . 56
4.8 Développement des composants LWC . . . 56
4.8.1 Architecture des composants . . . 56

4.8.2 Composant principal — supplierCatalogManager 57
4.8.3 Composant — catalogApprovalManager 59
4.8.4 Gestion des photos produits 60
4.9 Guide fournisseur bilingue (FR/AR) 60
4.10 Portail responsive : accès mobile et tablette 61

5 Tests et validation **64**
5.1 Exigences de couverture Salesforce 64
5.2 Structure des classes de test Apex 64
5.3 Stratégie de test par type de classe 65
5.4 Résultats des tests 65

Conclusion générale **67**

Bibliographie et Webographie **68**

Annexes **69**
A. Salesforce et sa place parmi les solutions SaaS 69
B. Importance de la formation Salesforce 69
C. Détail de la phase de formation Salesforce 70
B. Backlog du module Catalogue Fournisseur 75

Fiche d'appréciation **78**

Liste des figures

1.1 Logo D&A Technologies . . . 3
1.2 L'organigramme de D&A Technologies . . . 5
1.3 Récapitulatif des principaux services de D&A Technologies . . . 6
1.4 Logo Royal Air Maroc . . . 7
1.5 Le processus Manuel de SI Achat . . . 8
1.6 Schéma de la méthode SCRUM appliquée au SI Achats RAM . . . 12
1.7 Les phases réalisées dans le projet . . . 13
1.8 Macro-planning du projet SI Achats RAM . . . 17
2.1 Workflow global du SI Achats RAM — BPMN 2.0 . . . 24
2.2 Acteurs du système SI Achats . . . 26
2.3 BPMN — Référencement fournisseur . . . 26
2.4 BPMN — Demande d'achat . . . 28
2.5 BPMN — Appel d'offres . . . 30
3.1 Les Acteurs Identifiés . . . 33
3.2 Diagramme de classes — Objets Salesforce SI Achats . . . 39
3.3 US-CAT-13 — Création d'un catalogue rattaché à un contrat . . . 40
3.4 US-CAT-19 — Import de produits via fichier Excel . . . 42
3.5 US-CAT-18 — Soumission du catalogue à l'admin RAM . . . 44
4.1 Architecture technique en trois couches du SI Achats RAM . . . 49
4.2 Schéma d'organisation des classes Apex du module Catalogue Fournisseur . . . 50
4.3 Résultat d'un déploiement réussi dans le terminal VS Code . . . 52
4.4 Interface Experience Builder avec le composant supplierCatalogManager positionné sur la page . . . 53
4.5 Page d'accueil publique du portail fournisseur . . . 55
4.6 Schéma d'organisation des composants LWC du module Catalogue Fournisseur 57
4.7 Interface principale du module Catalogue Fournisseur dans le portail . . . 58
4.8 Validation ligne par ligne de l'import Excel . . . 59
4.9 Interface d'administration pour la validation des catalogues . . . 59
4.10 Aperçu du guide fournisseur bilingue français/arabe . . . 60
4.11 Affichage du portail sur smartphone — page catalogue . . . 61
4.12 Affichage du portail sur tablette — page d'accueil . . . 61

5.1 Résultats d'exécution des classes de test dans le Developer Console 66
5.2 Profil Trailhead à l'issue de la phase de formation 70
5.3 Parcours 1 — Administrateur Débutant 71
5.4 Parcours 2 — Administrateur Intermédiaire 71
5.5 Parcours 3 — Développeur Intermédiaire 72
5.6 Parcours 4 — Premiers pas avec Lightning Experience 72
5.7 Parcours 5 — Élaboration de flux avec Flow Builder 73
5.8 Capture d'écran du Use Case 1 74
5.9 Capture d'écran du Use Case 2 74
5.10 Capture d'écran du Use Case 3 75

Liste des tableaux

1.1 Tableau signalétique de D&A Technologies 4
1.2 Fiche de présentation du projet 7
1.3 Livrables documentaires du projet SI Achats RAM 10
1.4 Phase 1 — Étude préalable 14
1.5 Phase 2 — Étude des besoins et conception détaillée 14
1.6 Phase 3 — Réalisation 15
1.7 Phase 4 — Livraison et mise en production 15
1.8 Phase 5 — Documentation et Formation 16
1.9 Équipe de direction de projet 18
1.10 Équipe noyau MOE — D&A Technologies 18
1.11 Registre des risques — SI Achats RAM 21
2.1 Acteurs du système SI Achats 25
2.2 Règles de gestion — Référencement fournisseur 28
2.3 Règles de gestion — Demande d'achat 29
2.4 Règles de gestion — Appel d'offres 31
3.1 Acteurs humains du SI Achats 34
3.2 Fonctionnalités — Bloc Référencement Fournisseur 34
3.3 Fonctionnalités — Bloc Demande d'Achat 35
3.4 Fonctionnalités — Bloc Catalogue Fournisseur 36
3.5 Fonctionnalités — Bloc Appel d'Offres 37
3.6 Matrice des rôles et droits d'accès 37
3.7 Caractérisation des données du SI Achats 38
3.8 Règles de gestion — US-CAT-13 40
3.9 Messages d'interface — US-CAT-13 41
3.10 Règles de gestion — US-CAT-19 42
3.11 Messages d'interface — US-CAT-19 43
3.12 Règles de gestion — US-CAT-18 45
3.13 Messages d'interface — US-CAT-18 45
4.1 Outils de développement utilisés durant le projet 48
4.2 Fonctionnalités — Bloc Référencement Fournisseur 50
4.3 Principaux objets Salesforce utilisés dans le module Catalogue Fournisseur 54

4.4 Pages composant le portail fournisseur Experience Cloud 56
4.5 Fichiers composant un Lightning Web Component 57
5.1 Résultats de couverture des classes de test Apex 65
5.2 Backlog du module Catalogue Fournisseur (sprints Catalogue et Approbation) 75

Liste des abréviations

Abréviation	Définition
AMO	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
AO	Appel d'Offres
API	Application Programming Interface
Apex	Langage de programmation propriétaire de Salesforce
BABOK	Business Analysis Body of Knowledge
BC	Bon de Commande
BL	Bon de Livraison
BPMN	Business Process Model and Notation
CDC	Cahier des Charges
CRM	Customer Relationship Management
CSP	Content Security Policy
CSS	Cascading Style Sheets
DA	Demande d'Achat
DCT	Dossier de Conception Technique
DML	Data Manipulation Language
DSF	Dossier de Spécifications Fonctionnelles
FCA	Fiat Chrysler Automobiles
HTML	HyperText Markup Language
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise
JS	JavaScript
LWC	Lightning Web Components
LWR	Lightning Web Runtime

Suite page suivante...

Suite de la liste des abréviations

Abréviation	Définition
MOA	Maîtrise d'Ouvrage — équipe cliente (RAM)
MOE	Maîtrise d'Œuvre — équipe prestataire (D&A Technologies)
PAQ	Plan d'Assurance Qualité
PaaS	Platform as a Service
PFE	Projet de Fin d'Études
PO	Product Owner
REST	Representational State Transfer
RG	Règle de Gestion
RTL	Right-To-Left (écriture de droite à gauche)
SaaS	Software as a Service
SFD	Spécifications Fonctionnelles Détaillées
SFG	Spécifications Fonctionnelles Générales
SI	Système d'Information
SLDS	Salesforce Lightning Design System
SOQL	Salesforce Object Query Language
SCRUM	Méthode agile de gestion de projet
UAT	User Acceptance Testing
UML	Unified Modeling Language
US	User Story
WF	Workflow
XML	eXtensible Markup Language

Introduction générale

Avant ce projet, le service achats de Royal Air Maroc tournait encore largement avec des formulaires papier, des fichiers Excel et des échanges par e-mail. Le résultat était prévisible : délais qui s'allongent, erreurs qui passent inaperçues, et une direction achats sans réelle visibilité sur l'état des demandes en cours.

C'est ce problème que ce projet adresse : construire un **Système d'Information Achats (SI Achats)** couvrant tout le cycle *procure-to-pay*, du référencement des fournisseurs jusqu'au traitement des factures, sur la plateforme **Salesforce CRM**.

Ce stage de fin d'études s'est déroulé chez **D&A Technologies**, société de conseil spécialisée dans l'intégration Salesforce au Maroc. Mon travail s'est concentré sur le **portail fournisseur Experience Cloud** et le **module Catalogue Fournisseur**, au sein d'une équipe SCRUM associant D&A Technologies (maîtrise d'œuvre) et RAM (maîtrise d'ouvrage), avec des sprints de deux semaines.

La suite du rapport suit à peu près l'ordre dans lequel les choses se sont passées. Le chapitre 1 présente D&A Technologies et pose le cadre du projet. Le chapitre 2 revient sur la formation Salesforce qu'il a fallu suivre avant de pouvoir développer quoi que ce soit de sérieux sur la plateforme — sans ces bases, impossible de faire les bons choix de conception. Le chapitre 3 détaille l'étude fonctionnelle : acteurs, blocs métier, règles de gestion. Le chapitre 4 reprend cette analyse pour le module Catalogue Fournisseur, avec ses User Stories et ses spécifications précises. Le chapitre 5, enfin, décrit ce qui a été réellement construit : architecture Apex, composants LWC, configuration du portail.

Une conclusion générale revient sur ce qui a été accompli et sur les pistes d'amélioration encore ouvertes. Les annexes regroupent le reste : détail de la formation Salesforce, backlog complet du module Catalogue.

Chapitre 1

Organisme d'accueil et cadre général du projet

1

- Qui est D&A Technologies, et ce qu'elle fait sur le marché du CRM.
- Pour quel client et quel besoin ce projet a vu le jour.
- Ce que le SI Achats doit résoudre, et sous quelles contraintes.
- Comment le projet est mené : méthode, phases et planning.
- Qui fait quoi dans les équipes, et quels risques ont été suivis.

Introduction du chapitre

Ce chapitre pose les bases contextuelles du projet de fin d'études. Il présente D&A Technologies, organisme d'accueil du stage, à travers son positionnement sur le marché du CRM, son organisation interne et ses services. Il expose ensuite le cadre général du SI Achats pour Royal Air Maroc : problématique, solution retenue, enjeux, contraintes, conduite du projet et organisation des équipes.

1.1 Contexte général du projet

1.1.1 Présentation de l'organisme d'accueil : D&A Technologies

D&A Technologies est une société de conseil opérationnel orientée métier, fondée le 26 juin 2012. Elle prend en charge la définition et le pilotage de projets à forts enjeux business et à complexité technologique majeure, dans un contexte national et international.

L'entreprise est l'un des leaders sur le marché du CRM (Customer Relationship Management, Gestion de la Relation Client) au Maroc, et possède une expertise couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un projet : de l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) jusqu'à la maîtrise d'œuvre (MOE), en passant par le support et la maintenance évolutive.

Forte d'un effectif de plus de 150 collaborateurs, D&A Technologies contribue efficacement au pilotage et au développement de projets informatiques. Basée à Casablanca, elle poursuit depuis sa création l'objectif d'être une force de proposition pour ses clients.

Durant ce stage, les travaux ont couvert plusieurs pôles de compétences : l'administration Salesforce, le développement Apex, ainsi que les phases de test et de documentation.



FIGURE 1.1 – Logo D&A Technologies

1.1.2 Tableau signalétique de l'entreprise

Le tableau ci-dessous récapitule les informations clés de D&A Technologies : forme juridique, date de création, siège, effectif et domaine d'activité.

Élément	Détail
Raison sociale	D&A Technologies
Forme juridique	SARL
Date de création	26 juin 2012
Capital social	1 000 000 DHS
Siège social	Casablanca, Maroc
Effectif	Plus de 150 collaborateurs
Directeur Général	M. Lahrichi
Site web	www.da-technologies.ma
Domaine d'activité	Conseil CRM, Intégration Salesforce, Transformation digitale

TABLE 1.1 – Tableau signalétique de D&A Technologies

1.1.3 Organigramme de l'entreprise

L'organigramme de D&A Technologies traduit son organisation par pôles de compétences. Il répartit les équipes entre direction, fonctions support et unités opérationnelles (BU).

La Direction Générale est au sommet de la hiérarchie, supervisant plusieurs départements clés : Administratif/Financier/RH, Infrastructure Interne, et Commercial.

Les pôles fonctionnels « Pôle Architecture Conseil » et « BU Digital Factory » se divisent en sous-équipes spécialisées, comprenant l'Architecture Fonctionnelle et l'Engineering Management (EM). La « BU BI Data » regroupe des rôles de gestion de projet (PM/SM), de développement (Dévs) et d'analyse commerciale (BA, Business Analyst).

Cet organigramme reflète une organisation structurée et spécialisée pour répondre aux divers besoins technologiques et commerciaux des clients de l'entreprise.

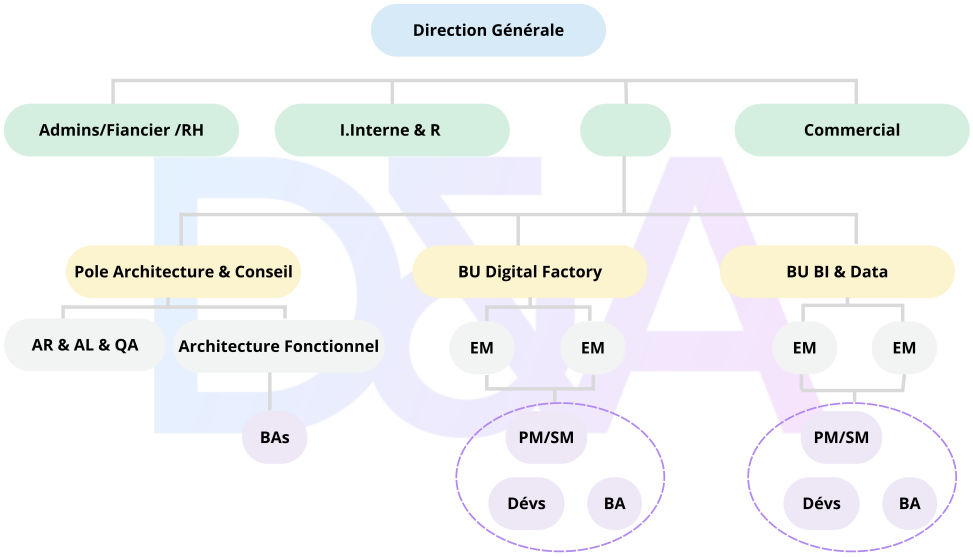


FIGURE 1.2 – L'organigramme de D&A Technologies

1.1.4 Services D&A Technologies

Les services de conseil en gestion de la relation client de D&A Technologies aident les entreprises à maximiser l'efficacité de leur organisation commerciale, marketing et service client, en accompagnant leurs transformations :

- **Transformation marketing :** accompagnement des directions marketing dans la réalisation de leurs objectifs de croissance, la conception et la mise en œuvre d'une stratégie client adaptée.
- **Transformation commerciale :** assistance aux directions commerciales dans la réorganisation et l'optimisation de leurs forces de vente en améliorant leurs capacités opérationnelles.
- **Transformation des services :** accompagnement des entreprises dans le diagnostic et l'optimisation de leur service client, orienté vers un équilibre entre coût du service et valeur clients.

D&A Technologies adopte une approche d'intégration complète, centrée sur le Cloud Computing (informatique dématérialisée accessible via internet) avec Salesforce.com. L'entreprise optimise les processus métier, améliore les performances de Salesforce, et intègre des solutions technologiques adaptées : outils bureautiques (Google Workspace, Outlook, Excel) et interfaces personnalisées via API (Application Programming Interface, interface permettant à deux systèmes de communiquer).

Grâce à son partenariat stratégique avec Salesforce, D&A Technologies aide ses clients

à harmoniser leurs systèmes d'information et à adopter les meilleures pratiques pour améliorer leur performance commerciale.

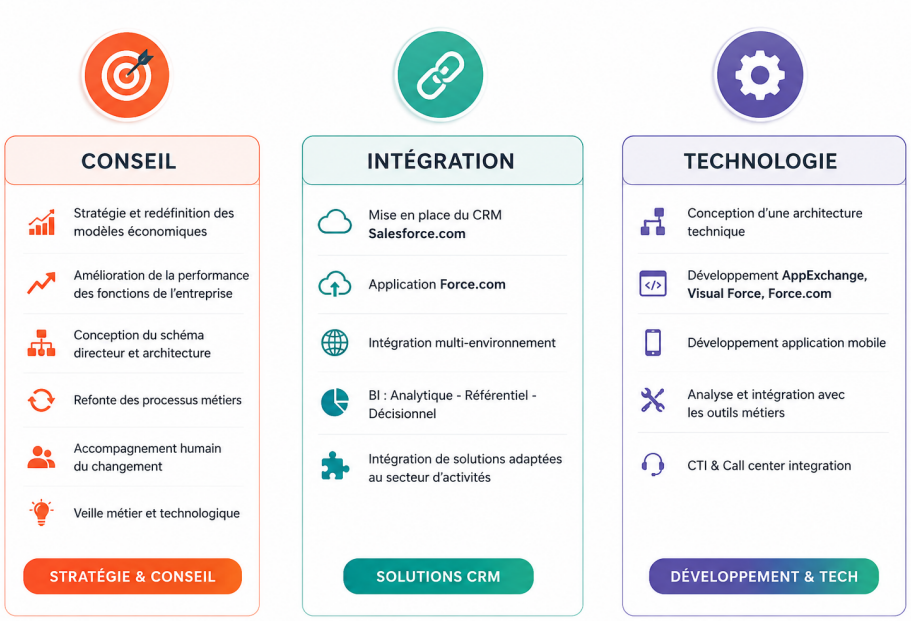


FIGURE 1.3 – Récapitulatif des principaux services de D&A Technologies

Dans le cadre de ce stage, j'ai intégré l'équipe projet SI Achats en tant que développeur Salesforce. Mes missions ont couvert plusieurs pôles de compétences : la configuration déclarative de la plateforme (objets personnalisés, champs, profils, habilitations), le développement Apex (classes de service, contrôleurs LWC, triggers et classes de tests unitaires), ainsi que la réalisation des composants Lightning Web Components (LWC) du portail fournisseur. J'ai également participé aux phases de test, de documentation fonctionnelle et aux cérémonies SCRUM (Sprint Planning, Daily, Review, Retrospective) tout au long du projet.

1.2 Organisme Client

Royal Air Maroc (RAM) est la compagnie aérienne nationale du Maroc, fondée en 1957, dont le siège est à l'aéroport Mohammed V de Casablanca. Grande organisation desservant plus de 100 destinations internationales et domestiques, RAM gère un volume conséquent d'achats et de fournisseurs. Ses processus métier sont complexes (demandes d'achat, appels d'offres, approbations multi-niveaux) et appellent une solution informatique robuste et traçable. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit le SI Achats : centraliser et digitaliser l'ensemble de ce cycle au sein d'une plateforme unique, offrant visibilité en temps réel, traçabilité des actions et automatisation des workflows.



FIGURE 1.4 – Logo Royal Air Maroc

1.3 Périmètre du projet

1.3.1 Fiche Projet

Le projet porte sur la conception et la réalisation d'un Système d'Information Achats (SI Achats) pour Royal Air Maroc (RAM), compagnie aérienne nationale marocaine. Ce projet est mené dans le cadre d'un stage de fin d'études au sein de D&A Technologies, prestataire en charge de l'intégration Salesforce.

Élément	Détail
Intitulé du projet	Système d'Information Achats (SI Achats) — Royal Air Maroc
Client	Royal Air Maroc (RAM)
Prestataire	D&A Technologies
Plateforme cible	Salesforce CRM (Enterprise / Unlimited)
Auteur	Imane CHAKRELLAH
Encadrant académique	M. Belasla
Encadrant entreprise	M. Lahrichi & M. Chaoui
Année universitaire	2025 – 2026

TABLE 1.2 – Fiche de présentation du projet

1.3.2 Problématique générale

Le processus achats de Royal Air Maroc reposait sur un système en grande partie manuel et fragmenté. Les principales lacunes identifiées sont les suivantes :

- Les demandes d'achat étaient saisies sur des formulaires papier ou des fichiers Excel, sans circuit d'approbation formalisé ni traçabilité centralisée.
- Le référencement des fournisseurs s'effectuait via des échanges par e-mail et des dossiers physiques, sans base de données unifiée.

- Les appels d'offres étaient gérés manuellement, sans outil de comparaison structuré des soumissions.
- L'absence d'un système de notifications automatiques entraînait des délais et des pertes d'information entre les parties prenantes : demandeurs, acheteurs, fournisseurs et approbateurs.
- Aucun tableau de bord centralisé ne permettait à la direction achats de suivre l'état des demandes en temps réel.

Ces lacunes généraient des inefficacités opérationnelles significatives : délais allongés, risques d'erreurs humaines, absence de visibilité en temps réel et difficultés de reporting pour la direction.

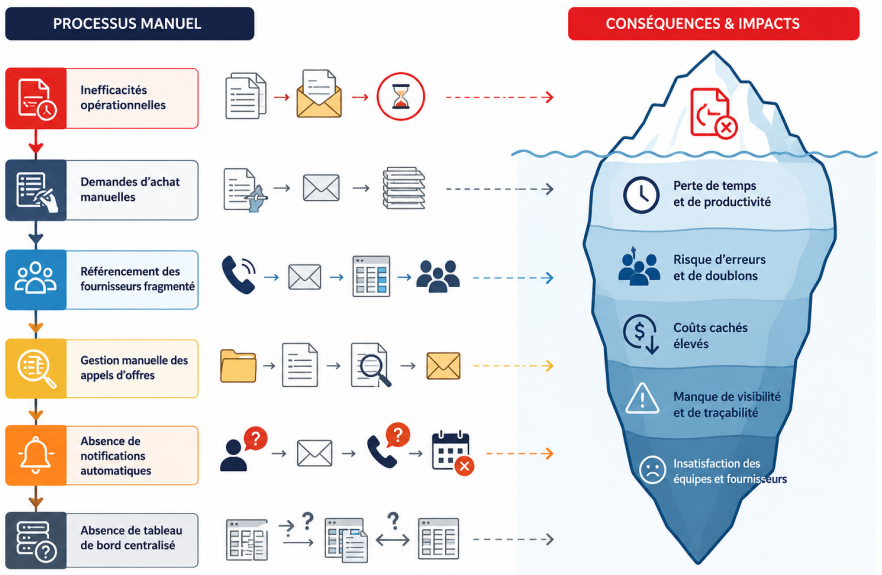


FIGURE 1.5 – Le processus Manuel de SI Achat

La digitalisation du processus achats de RAM soulève une problématique à la fois technique et organisationnelle. Il s'agit de concevoir une solution capable de couvrir un cycle complet, du référencement des fournisseurs jusqu'à la facturation, en garantissant simultanément plusieurs exigences critiques : la traçabilité de chaque action, la sécurité et la séparation des accès entre utilisateurs internes et fournisseurs externes, l'automatisation des circuits d'approbation multi-niveaux, et l'intégration avec les systèmes existants de RAM, notamment le SI Stock.

À cela s'ajoute une contrainte technologique forte : la solution doit être construite nativement sur Salesforce CRM, en respectant ses règles de développement, tout en offrant une expérience utilisateur fluide pour des profils très différents : demandeurs internes, approbateurs, administrateurs et fournisseurs externes via un portail dédié.

Problématique centrale

Problématique centrale : Comment concevoir et réaliser, sous Salesforce, un Système d'Information Achats couvrant l'ensemble du cycle procure-to-pay de RAM, du référencement fournisseur jusqu'à la facturation, en garantissant traçabilité, sécurité des accès, automatisation des workflows d'approbation et intégration avec les systèmes existants ?

1.3.3 Solution proposée

Pour répondre à cette problématique, la solution retenue consiste à développer un SI Achats natif sur Salesforce CRM, structuré en plusieurs blocs fonctionnels couvrant l'ensemble du cycle procure-to-pay. La plateforme Salesforce a été choisie pour trois raisons principales : l'expertise certifiée de D&A Technologies sur cette plateforme, sa capacité à couvrir l'intégralité du processus achats au sein d'un environnement unique, et sa compatibilité avec les exigences de sécurité et de disponibilité d'une entreprise de la taille de RAM.

La solution couvre les modules fonctionnels suivants : un portail fournisseur pour l'auto-référencement et la réponse aux appels d'offres, un module de demandes d'achat avec workflow d'approbation multi-niveaux, un module d'appels d'offres avec dépouillement automatisé, un moteur de notifications automatiques, et des tableaux de bord en temps réel pour la direction achats.

Les missions du projet couvrent l'ensemble du cycle de vie : étude fonctionnelle du processus achats actuel, étude technique et choix de l'architecture Salesforce, conception de la solution via modélisation UML, réalisation et paramétrage des modules, déploiement, formation des utilisateurs et maintenance corrective post-livraison.

1.3.4 Enjeux

- **Enjeu opérationnel :** réduire les délais de traitement des demandes d'achat et éliminer les pertes d'information entre acteurs.
- **Enjeu de conformité :** garantir un circuit d'approbation traçable et auditable, conforme aux exigences internes de RAM.
- **Enjeu de sécurité :** assurer une séparation stricte des accès entre utilisateurs internes RAM et fournisseurs externes.
- **Enjeu technologique :** démontrer la capacité de Salesforce à couvrir un processus achats complet dans un contexte grande entreprise.
- **Enjeu académique :** produire une documentation technique et fonctionnelle rigoureuse servant de référence pour le projet de fin d'études.

1.3.5 Contraintes

Contraintes techniques

- La plateforme de développement obligatoire est Salesforce CRM (édition Enterprise ou Unlimited).
- Le portail fournisseur est développé via Salesforce Experience Cloud.
- Aucun objet ou champ existant dans l'org Salesforce ne doit être modifié ou supprimé.

Contraintes organisationnelles

- Le projet est conduit en mode agile avec des sprints (itérations) de durée fixe.
- La disponibilité des interlocuteurs métier RAM est limitée, nécessitant une organisation rigoureuse des réunions de validation.

Contraintes documentaires

- Chaque livrable (module développé, test, documentation) doit être validé par l'encadrant entreprise avant intégration.
- La documentation académique doit respecter le format imposé par l'établissement d'enseignement.
- La charte graphique du portail respecte les couleurs RAM (rouge #CC0000 et bleu #1F2D6E).

1.3.6 Livrables de Projet

Dans le cadre de ce projet, plusieurs livrables documentaires et techniques ont été produits, couvrant l'ensemble des phases du cycle de vie du SI Achats RAM :

TABLE 1.3 – Livrables documentaires du projet SI Achats RAM

#	Documen	Titre complet	Fichier
1	CDC	Cahier des Charges — Étude et développement d'un SI Achats sous Salesforce CRM	CDC_SI_Achats_RAM_v4_LaTeX.pdf
2	PAQ	Plan d'Assurance Qualité — SI Achats Royal Air Maroc	PAQ_SI_Achats_RAM_V2.1.docx
3	Backlog	Product Backlog & Sprint Backlog — Suivi Agile SCRUM	Product_Sprint_Backlog_SI_Achats_RAM_v2.xlsx

#	Documen	Titre complet	Fichier
4	SFG	Spécifications Fonctionnelles Générales — SI Achats RAM	SFG_SI_Achats_RAM_V2.docx
5	SFD	Spécifications Fonctionnelles Détaillées — Module Catalogue Fournisseur	SFD_Catalogue_SI_Achats_RAM_V2.docx
6	Conception	Diagrammes de classes UML et cas d'utilisation — SI Achats RAM	Acteurs.qea | UC_Catalogue.qea | D_C_Global.qear
7	BPMN	Modélisation BPMN 2.0 — Référencement Fournisseur, DA, AO, Catalogue (création, soumission, ajout produits)	Workflow_1_2_3_4_5_6_7.bpmn

Ces livrables constituent la documentation complète du projet et servent de référence tout au long du développement, de la recette et de la maintenance du SI Achats.

1.4 Conduite du projet

1.4.1 Méthodologie de développement : SCRUM

La méthodologie adoptée pour ce projet est la méthode agile SCRUM, basée sur des itérations de durée fixe de deux semaines appelées Sprints. Chaque Sprint possède un but défini par le Product Owner RAM, à partir duquel les user stories (fonctionnalités à développer) à implémenter sont choisies. Le livrable de chaque sprint est conçu, codé, testé et démontré dans ce même sprint, garantissant un incrément validé à chaque itération.

Pourquoi SCRUM ?

Nous avons opté pour SCRUM car la mise en œuvre du SI Achats RAM nécessite une vision globale à la fois technique (architecture, intégrations), fonctionnelle (cinq modules métier interdépendants) et organisationnelle (acheteurs, comités, fournisseurs). L'aspect itératif et incrémental est essentiel : il permet de livrer un premier module utilisable (Référencement Fournisseur) puis d'enrichir progressivement la solution en validant chaque incrément avec le PO RAM. En Salesforce, les choix de configuration peuvent évoluer en fonction des retours utilisateurs ; SCRUM est parfaitement adapté à cette réalité.

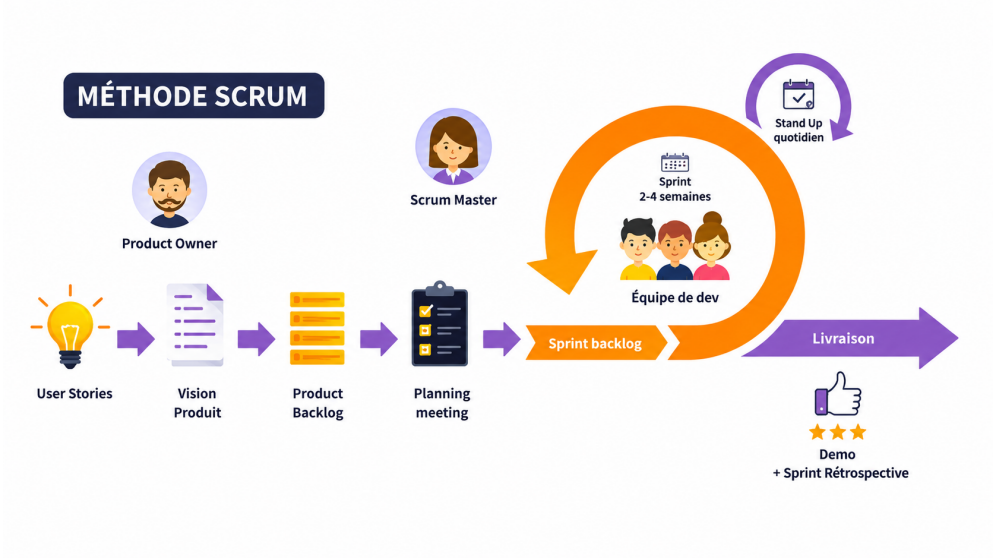


FIGURE 1.6 – Schéma de la méthode SCRUM appliquée au SI Achats RAM

1.4.2 Méthodologie d'analyse des besoins : BABOK v3

L'analyse des besoins s'appuie sur le référentiel BABOK v3 (Business Analysis Body of Knowledge, référentiel des pratiques d'analyse métier), structuré autour de six domaines de connaissance appliqués au projet :

- **Planification et surveillance :** cadrage du périmètre d'analyse par module.
- **Élicitation et collaboration :** ateliers métier avec les acheteurs RAM et fournisseurs pilotes.
- **Gestion du cycle de vie des exigences :** Product Backlog Salesforce, traçabilité des user stories vers les classes Apex.
- **Analyse stratégique :** alignement du SI Achats avec la stratégie digitale de RAM.
- **Analyse des exigences et définition de la conception :** DSF + DCT.
- **Évaluation de la solution :** recette UAT et retours d'expérience post-mise en production.

1.4.3 Cycle de vie du projet

Le cycle de vie du projet SI Achats RAM est structuré en 5 phases successives, de l'étude préalable jusqu'à la formation des utilisateurs :

- **Étude préalable :** rédaction du Cahier des Charges, identification de l'architecture Salesforce, planification (PAQ et planning).
- **Étude des besoins et conception détaillée :** analyse de l'existant, DSF, DCT, maquettes du portail fournisseur.

- **Réalisation (sprints) :** implémentation Salesforce par module, tests, déploiement en recette.
- **Livraison et mise en production :** déploiement sur l'environnement Salesforce de production RAM et assistance au démarrage.
- **Documentation et Formation :** rédaction des guides utilisateurs (acheteurs, administrateurs, fournisseurs) et sessions de formation.

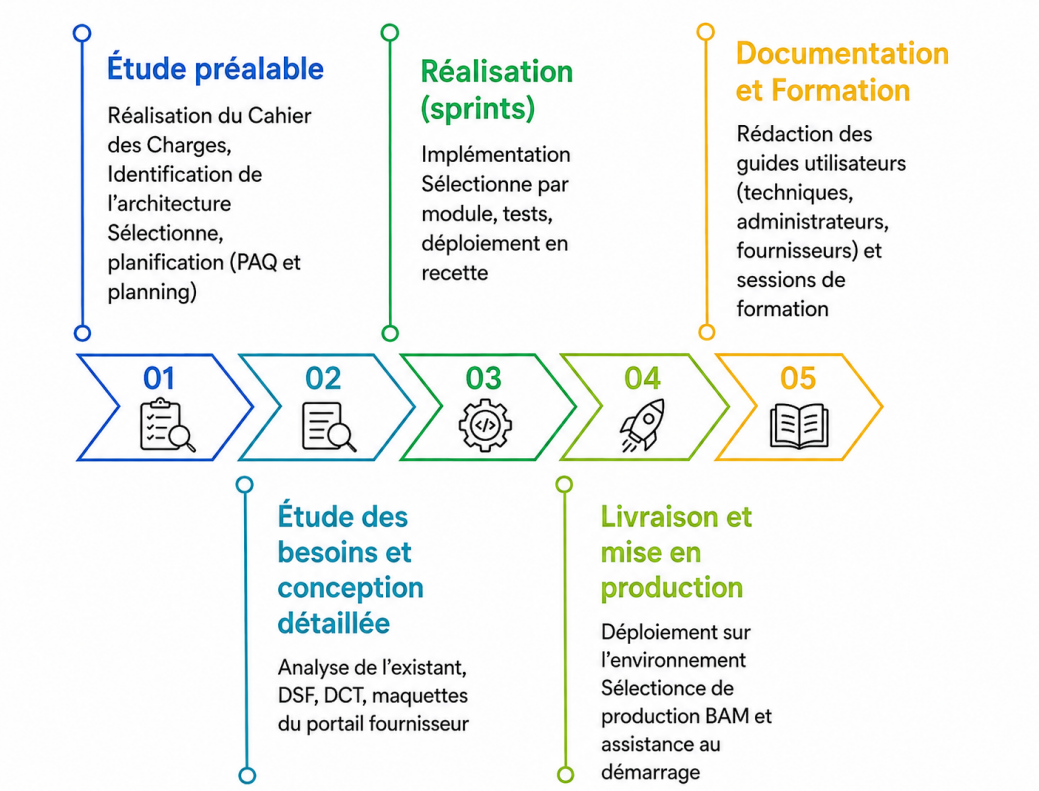


FIGURE 1.7 – Les phases réalisées dans le projet

Détail des phases clés

Phase 1 — Étude préalable

Cette phase constitue le point de départ du projet. Elle vise à cadrer le périmètre, définir l'architecture technique et planifier l'ensemble des travaux. Elle intègre également une montée en compétences Salesforce de six semaines, réalisée en deux temps : cinq parcours de formation sur la plateforme officielle Trailhead (administration, développement Apex/LWC, automatisation Flow Builder), puis trois Use Cases pratiques confiés par l'encadrant d'entreprise pour valider les acquis en situation réelle. Ce savoir-faire constituait un prérequis indispensable au démarrage du développement du SI Achats.

Phase 1 — Étude préalable	
Objectifs	Rédaction et approbation du CDC. Étude technique et architecturale Salesforce. Planification du projet et rédaction du PAQ. Montée en compétences Salesforce via Trailhead.
Étapes de la phase	• Formation Salesforce, 5 parcours Trailhead. • Validation pratique 3 Use Cases entreprise. • Rédaction du CDC et du PAQ. • Étude technique et architecturale.
Livrables	CDC, PAQ et planning projet, dossier d'étude technique, charte graphique portail fournisseur, badges et modules Trailhead complétés.
Prérequis	Accès à l'environnement Salesforce de recette liste des utilisateurs et profils cibles, accès à la plateforme Trailhead.
Critère de fin	CDC approuvé par la MOA (RAM) ; étude technique validée avec le PO ; charte graphique approuvée ; modules Trailhead requis complétés.

TABLE 1.4 – Phase 1 — Étude préalable

Phase 2 — Étude des besoins et conception détaillée

Cette phase traduit les besoins métier de RAM en spécifications fonctionnelles et techniques précises, servant de référence pour toute la phase de réalisation.

Phase 2 — Étude des besoins et conception détaillée	
Objectifs	Analyser l'existant, rédiger le DSF et le DCT, produire les maquettes du portail fournisseur.
Livrables	DSF, DCT, maquettes UX portail fournisseur, prototype technique Salesforce.
Prérequis	CDC approuvé, accès aux interlocuteurs métier RAM, accès à l'org Salesforce de développement.
Critère de fin	DSF et DCT validés par le PO RAM ; maquettes portail approuvées par la MOA.

TABLE 1.5 – Phase 2 — Étude des besoins et conception détaillée

Phase 3 — Réalisation

Le développement est organisé en sprints successifs, chacun livrant un module fonctionnel validé. Chaque sprint suit le cycle SCRUM : planification, développement, tests et démonstration.

Phase 3 — Réalisation (sprints)	
Objectifs	Développer tous les modules. Tester (unitaires Apex, intégration, fonctionnels).
Livrables	Sprint 1 (Référencement), Sprint 2 (DA & Workflow), Sprint 3 (AO & Comité), Sprint 4 (BC/BL/Factures), Sprint 5 (Portail Fournisseur), Rapport de tests.
Contraintes	Respecter l'architecture et le DSF ; ne jamais supprimer ni modifier les objets/champs existants ; pas de with/without sharing dans les classes Apex.
Critère de fin	Démonstrations de fin de sprint validées par le PO RAM ; min 75 % de couverture Apex par branche.

TABLE 1.6 – Phase 3 — Réalisation

Phase 4 — Livraison et mise en production

Cette phase marque la transition de l'environnement de recette vers la production. Elle inclut la recette officielle avec les utilisateurs finaux et l'assistance au démarrage.

Phase 4 — Livraison et mise en production	
Objectifs	Déployer la solution en production RAM, conduire la recette UAT, assurer l'assistance au démarrage.
Livrables	Package de déploiement, PV de recette UAT signé, rapport de tests et d'anomalies.
Prérequis	Phase 3 complète et validée, accès à l'environnement de production RAM.
Critère de fin	PV UAT signé par la MOA ; couverture Apex $\geq 75\,\%$; zéro anomalie bloquante.

TABLE 1.7 – Phase 4 — Livraison et mise en production

Phase 5 — Documentation et Formation

La dernière phase assure le transfert de compétences vers les équipes RAM et garantit que la solution est correctement documentée pour sa maintenance et son évolution futures.

Phase 5 — Documentation et Formation	
Objectifs	Produire la documentation utilisateur et animer les sessions de formation RAM.
Livrables	Guides utilisateur (acheteur, administrateur, fournisseur), supports de formation.
Prérequis	Solution stable en production, liste des participants validée par la MOA.
Critère de fin	Formations réalisées, documentation remise et acceptée par la MOA RAM.

TABLE 1.8 – Phase 5 — Documentation et Formation

1.4.4 Diagramme de Gantt — Macro-planning

Le macro-planning ci-dessous illustre la répartition temporelle des phases et des sprints sur la durée totale du projet. Les sprints ont une durée fixe de deux semaines avec un Sprint Review et un Sprint Retrospective à chaque fin d'itération. Le planning intègre une marge de tolérance pour absorber les ajustements de périmètre validés par le PO.

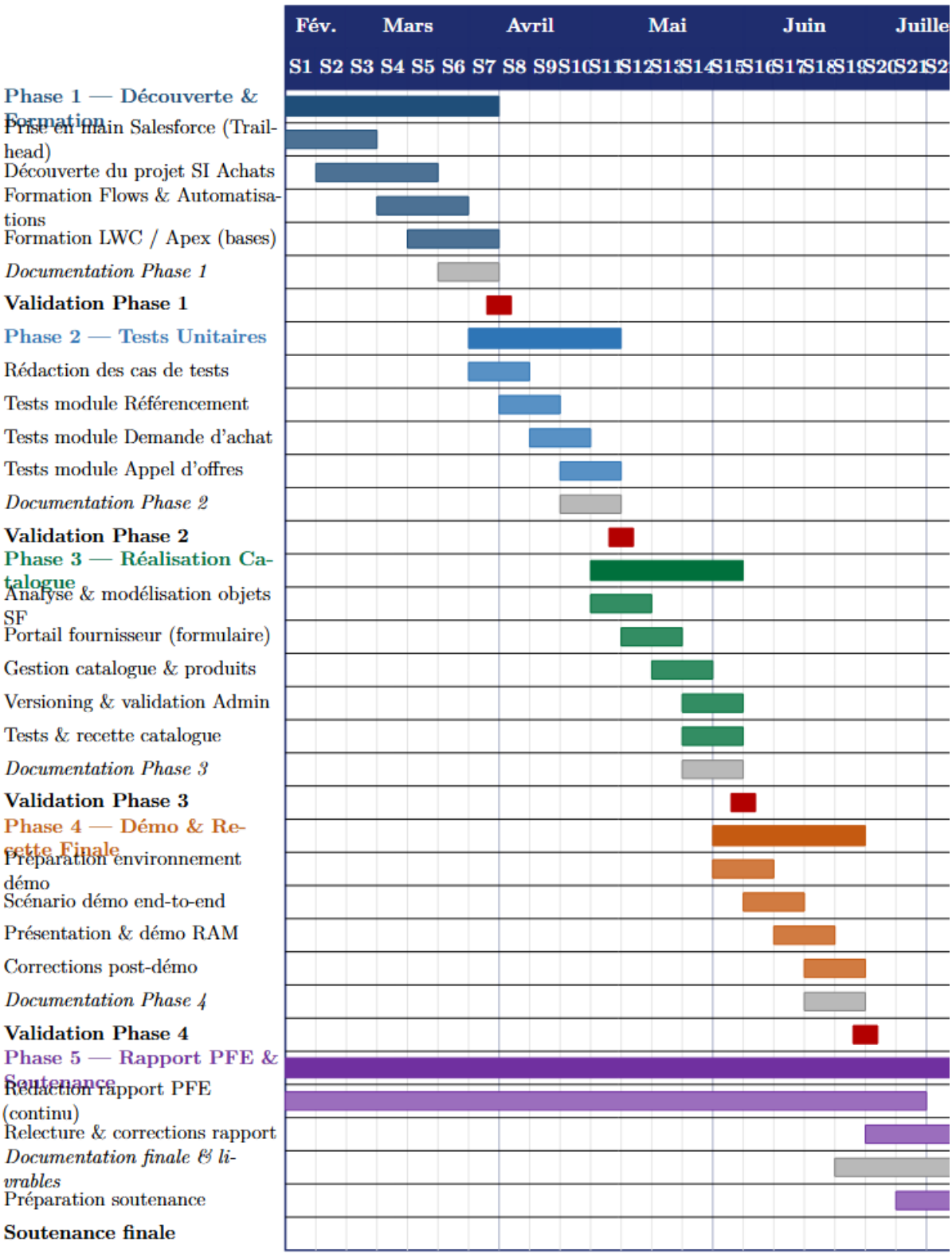


FIGURE 1.8 – Macro-planning du projet SI Achats RAM

1.5 Organisation des équipes

1.5.1 Équipe de direction de projet

Le projet mobilise une équipe pluridisciplinaire répartie entre la maîtrise d'œuvre (MOE — D&A Technologies) et la maîtrise d'ouvrage (MOA — RAM) :

Rôle	Nom	Responsabilités
Chef de projet (Prestataire)	M. Lahrichi — D&A Technologies	Pilotage, planification, reporting
Chef de projet (Client)	—	Validation des livrables, arbitrage
Architecte Salesforce	M. Chaoui	Conception technique, choix d'architecture
Développeur Salesforce (Stagiaire)	Imane CHAKRELLAH	Développement Apex, LWC, tests unitaires
Référent Métier Achats (Client)	—	Validation fonctionnelle, recette UAT

TABLE 1.9 – Équipe de direction de projet

1.5.2 Équipe noyau MOE — D&A Technologies

Le tableau suivant présente la composition de l'équipe technique de D&A Technologies mobilisée sur le projet SI Achats RAM. Elle regroupe des développeurs Salesforce organisés en Scrum Team, encadrés par un Tech Lead et un Architecte Salesforce, garantissant ainsi une couverture complète des compétences techniques nécessaires à la réalisation du projet.

Nom	Rôle dans le projet	Mail
Imane Chakrellah, Farouk, Manal, Anas, Zakaria, Hajar, Rokaia	Développeurs Salesforce / Scrum Team	imane@dna-tech.ma
M. Lahrichi	Tech Lead Salesforce — MOE	—
M. Chaoui	Architecte Salesforce	—

TABLE 1.10 – Équipe noyau MOE — D&A Technologies

1.5.3 Rôles MOE et MOA

Rôles MOE (Maîtrise d'Œuvre)

- **Tech Lead Salesforce :** pilotage technique de l'implémentation, revue de code Apex, validation des designs.
- **Architecte Salesforce :** définition de l'architecture cible (modèle de données, intégrations, sécurité).
- **Développeur Salesforce :** développement des classes Apex, LWC, configuration déclarative, Flows.
- **Ingénieur QA :** exécution des tests fonctionnels, intégration, non-régression et préparation des supports UAT.

Rôles MOA (Maîtrise d'Ouvrage)

- **Chef de projet MOE :** interlocuteur principal de RAM, gestion des Change Requests, conduite de la recette.
- **Responsable de projet MOE :** pilotage technique et fonctionnel, validation des spécifications DSF/DCT.
- **Encadrant MOA (RAM) :** validation du CDC, DSF, DCT et livrables documentaires.

1.5.4 Suivi du projet et moyens de communication

Le suivi du projet SI Achats RAM repose sur des échanges réguliers entre la MOE (D&A Technologies) et la MOA (RAM). Les réunions de suivi sont organisées en trois catégories :

- **Réunion fonctionnelle (Product Owner RAM) :** validation et collecte des exigences fonctionnelles et techniques, modifications demandées.
- **Réunions de démonstration (fin de chaque sprint) :** Sprint Review — démonstration du sprint réalisé, validation des livrables, collecte des CR, préparation du déploiement.
- **Réunion de pilotage mensuelle (comité de pilotage RAM) :** suivi technique et fonctionnel, revue des indicateurs qualité (couverture de tests, anomalies, dette technique), validation des jalons.

Les moyens de communication utilisés sont les suivants :

- Messagerie électronique (Outlook RAM côté MOA, D&A côté MOE).
- Visioconférence : Microsoft Teams, Google Meet et Zoom selon disponibilités.

- Espace de partage documentaire dédié pour les livrables et comptes-rendus.
- Outil de gestion du backlog et des sprints (Jira) accessible au PO RAM.

1.6 Registre des risques

Le registre ci-dessous identifie les principaux risques du projet SI Achats RAM, leur probabilité d'occurrence, leur impact, leur criticité et le plan de mitigation associé. Il est mis à jour à chaque comité de pilotage mensuel.

À ce stade du projet, le risque R02 relatif à l'évolution du périmètre fonctionnel en cours de sprint s'est matérialisé, nécessitant des ajustements du backlog en coordination avec le Product Owner RAM. Les autres risques identifiés restent sous contrôle et n'ont pas nécessité d'action corrective particulière.

ID	Risque	Probab	Impact	Criticité	Plan de mitigation	Etat
R01	Disponibilité limitée des interlocuteurs RAM	Moyenne	Élevé	**Élevée**	Planifier les ateliers en avance avec validation agenda par le PO RAM	**Stable**
R02	Évolution du périmètre fonctionnel en cours de sprint	Élevée	Moyen	**Élevée**	Gestion des CR via Product Backlog, priorisés par le PO	**Probleme**
R03	Non-disponibilité de l'API SI Stock RAM	Faible	Élevé	**Moyenne**	Développer avec des données mockées (simulées) en attendant l'accès réel	**Stable**
R04	Dépassement de la cible de couverture Apex (<75%)	Faible	Élevé	**Moyenne**	Exécuter la suite de tests après chaque livraison ; objectif 100% par branche	**Stable**
R05	Non-respect de la loi 09-08 sur les données personnelles	Faible	Élevé	**Moyenne**	Revue juridique des champs collectés sur le portail avant mise en production	**Stable**

ID	Risque	Probab	Impact	Criticité	Plan de mitigation	Etat
R06	Problème d'accès à l'environnement Salesforce de recette	Moyenne	Moyen	Moyenne	Prévoir un environnement Salesforce Developer Edition de secours	Stable

TABLE 1.11 – Registre des risques — SI Achats RAM

Synthèse du chapitre

Ce premier chapitre a posé les bases du projet SI Achats RAM. Après avoir présenté D&A Technologies et Royal Air Maroc, nous avons analysé les limites du processus achats manuel existant, ce qui a conduit à formuler la problématique centrale du projet. La solution retenue, un SI Achats natif sur Salesforce CRM, a été détaillée à travers ses modules, ses enjeux, ses contraintes et sa documentation. La conduite du projet repose sur la méthodologie agile SCRUM, un cycle de vie en cinq phases, une organisation MOE/MOA rigoureuse et un registre des risques suivi. Le chapitre suivant présentera l'étude fonctionnelle détaillée du système.

Chapitre 3

3

Étude Fonctionnelle du Projet

- Comment fonctionne le processus d'achat, de bout en bout.
- Ce que le système doit faire, et les modules qui le composent.
- Qui intervient, et avec quels droits.
- Les besoins de chaque bloc métier, en user stories et règles.

Introduction du chapitre

Ce chapitre établit le socle fonctionnel du SI Achats RAM. Il décrit d'abord le fonctionnement global du système d'achat de bout en bout, puis définit les objectifs fonctionnels et les modules qui structurent la solution. Les acteurs du système et leurs rôles sont ensuite identifiés, avant de détailler les besoins fonctionnels de chaque bloc métier (référencement fournisseur, demande d'achat et appel d'offres) à travers leurs user stories et leurs règles de gestion.

2.1 Étude fonctionnelle

2.1.1 Le système d'achat

Le SI Achats RAM digitalise et automatise tout le processus d'achat de Royal Air Maroc, de bout en bout.

Tout part de l'entrée d'un fournisseur dans le système. Avant de travailler avec RAM, il doit s'inscrire sur un portail web dédié, déposer son dossier et attendre la validation d'un administrateur. Une fois accepté, il devient fournisseur référencé et peut recevoir des commandes.

Quand un collaborateur de RAM doit acheter, deux cas se présentent. Pour un achat courant, il crée une demande d'achat, choisit ses produits, et le système vérifie que le budget suffit. La demande passe ensuite dans un circuit de validation, où un ou plusieurs approbateurs l'examinent selon leur niveau d'habilitation. Une fois toutes les approbations obtenues, un bon de commande part vers le fournisseur, qui livre les produits ; la facture est enregistrée après vérification de la livraison. Pour un achat important ou stratégique, c'est un appel d'offres qui est lancé : plusieurs fournisseurs sont invités à soumettre leurs propositions, un comité interne note chaque offre selon des critères précis, et le mieux placé est retenu automatiquement.

Trois garanties accompagnent ce processus du début à la fin. Chaque action est tracée et horodatée. Chaque changement de statut envoie une notification par e-mail aux personnes concernées. Et chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctions liées à son rôle.

⇒ Le workflow suivant couvre le cycle complet, du référencement du fournisseur jusqu'à la facturation. Il enchaîne trois sous-processus liés (référencement, demande d'achat, appel d'offres) et passe la main au fournisseur à chaque étape de livraison.

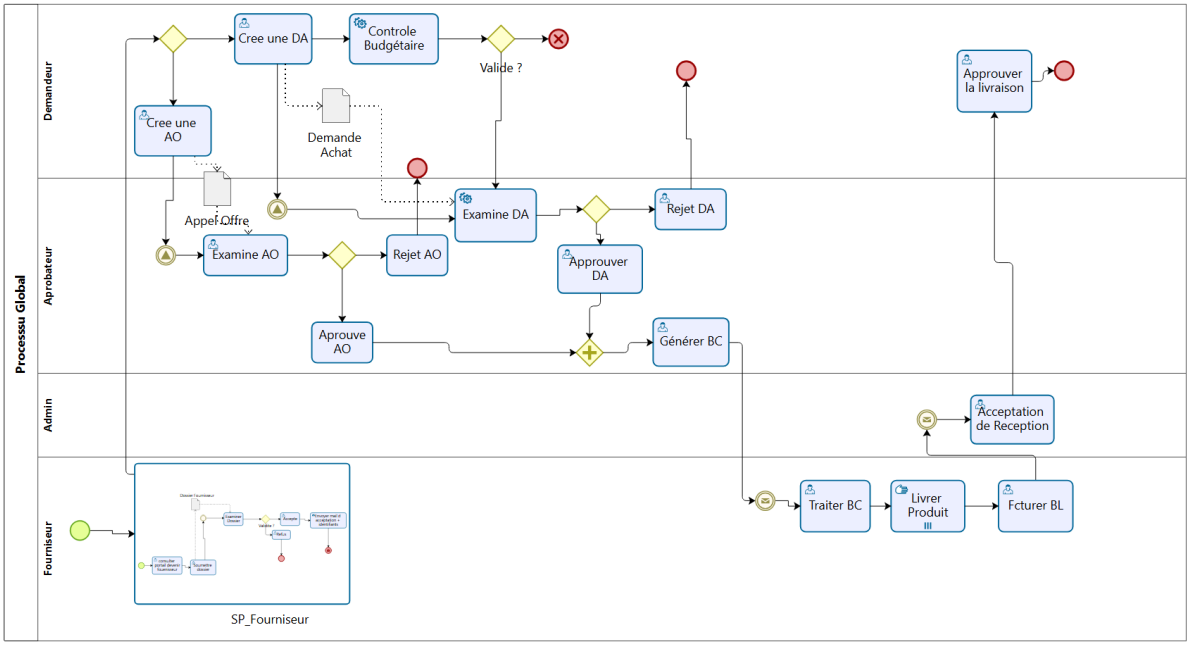


FIGURE 2.1 – Workflow global du SI Achats RAM — BPMN 2.0

2.1.2 Objectifs fonctionnels

Le système SI Achats a pour objectif de couvrir l'ensemble du cycle d'achat de l'entreprise. Il doit permettre la création, la gestion et le suivi des demandes d'achat, ainsi que le référencement et la qualification des fournisseurs via un portail web sécurisé. Avant toute soumission d'une demande, le système assure un contrôle automatique des budgets disponibles, puis orchestre des workflows d'approbation multi-niveaux garantissant la conformité de chaque étape. Il prend également en charge la publication et la gestion des appels d'offres, dont l'évaluation et la sélection des fournisseurs s'effectuent au travers d'un comité de dépouillement. Une fois la demande validée, le système génère automatiquement les bons de commande, les bons de livraison et les factures associées. Enfin, il garantit la traçabilité complète des actions réalisées et l'envoi de notifications automatiques aux acteurs concernés tout au long du processus.

Pour atteindre ces objectifs, le SI Achats est structuré autour des modules fonctionnels suivants :

- **Module Référencement Fournisseur :** gère l'entrée des fournisseurs dans le référentiel RAM. Le fournisseur s'inscrit sur le portail, dépose son dossier, et l'administrateur l'accepte ou le refuse. Tant qu'un fournisseur n'est pas validé, il ne peut recevoir aucune commande.
- **Module Catalogue Fournisseur :** permet à un fournisseur référencé de constituer son catalogue produits, de le soumettre à validation et de le faire évoluer par versions. C'est ce catalogue qui alimente les demandes d'achat des collaborateurs RAM.
- **Module Demande d'Achat (DA) :** permet à un collaborateur de créer une

demande, de remplir son panier à partir des catalogues, et de la faire valider. Le système contrôle le budget via l'API du SI Stock avant de lancer le circuit d'approbation.

- **Module Appel d'Offres (AO) :** sert aux achats importants. L'administrateur publie un AO, cible des fournisseurs, et un comité note les offres reçues selon des critères pondérés. Le meilleur fournisseur est retenu à l'issue du dépouillement.
- **Module Bon de Commande (BC) :** génère et envoie le bon de commande au fournisseur dès qu'une DA est approuvée. Il formalise l'engagement entre RAM et le fournisseur.
- **Module Bon de Livraison (BL) :** enregistre la réception des produits livrés et permet de valider la conformité de la livraison par rapport au bon de commande.
- **Module Facturation :** enregistre la facture du fournisseur après validation du bon de livraison, puis la soumet à l'approbation pour paiement.

Ces modules couvrent l'ensemble du cycle procure-to-pay de Royal Air Maroc et sont développés nativement sur la plateforme Salesforce CRM.

2.1.3 Acteurs

Le SI Achats RAM implique plusieurs acteurs aux rôles distincts, aussi bien internes à RAM qu'externes. Chaque acteur dispose d'un accès et de permissions spécifiques selon son profil, garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des opérations.

Acteur	Rôle dans le SI Achats
Fournisseur	S'inscrire, soumettre un dossier, répondre aux AO, recevoir les BC
Demandeur	Créer une DA, gérer le panier, suivre la commande
Administrateur SI Achats	Valider les fournisseurs, piloter les workflows, gérer les AO et DA
Approbateur	Approuver ou rejeter les DA, BC, BL et factures
Observateur	Consulter les demandes sans intervenir
Membre du comité	Évaluer et noter les soumissions lors du comité de dépouillement
Système SI Stock	Fournir les données budgétaires via API

TABLE 2.1 – Acteurs du système SI Achats

Le diagramme ci-dessous représente les interactions entre ces différents acteurs et les fonctionnalités du système. Il permet de visualiser clairement les périmètres d'action de

chaque profil et les relations entre les acteurs humains et le système.

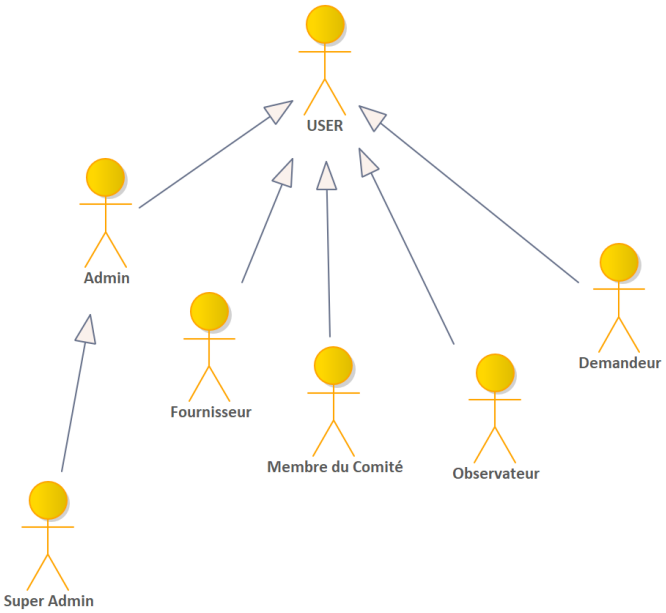


FIGURE 2.2 – Acteurs du système SI Achats

2.1.4 Besoins fonctionnels par module

A- Bloc fonctionnel — Référencement fournisseur

Le référencement est la porte d'entrée des fournisseurs dans le système RAM. Un fournisseur s'inscrit sur le portail public, dépose son dossier, et l'administrateur l'accepte ou le refuse. Une fois validé, il devient éligible au catalogue, aux commandes et aux appels d'offres.

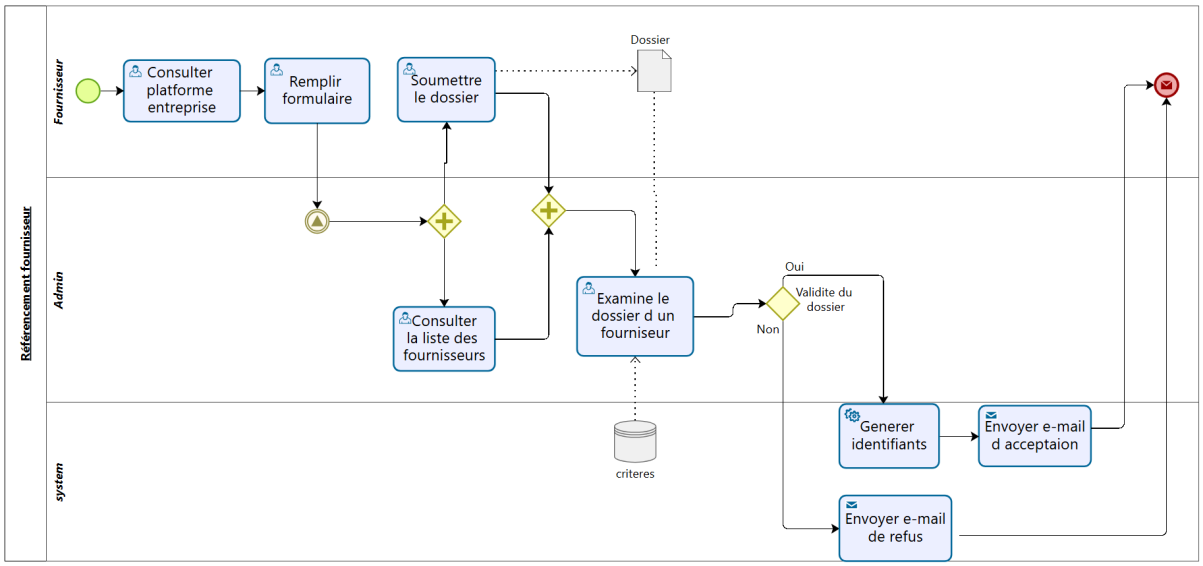


FIGURE 2.3 – BPMN — Référencement fournisseur

⇒ Le fournisseur remplit le formulaire sur le portail et soumet son dossier. L'administrateur l'examine : si le dossier est valide, le système crée les identifiants et envoie un e-mail d'acceptation ; sinon, un e-mail de refus est envoyé.

User stories — Fournisseur

- En tant que fournisseur, je veux accéder au portail web public afin de découvrir la procédure de référencement et initier ma demande d'inscription.
- En tant que fournisseur, je veux remplir un formulaire multi-étapes regroupant mes informations d'entreprise afin de constituer mon dossier de référencement de manière guidée et structurée.
- En tant que fournisseur, je veux être notifié par e-mail du résultat de l'examen de mon dossier (acceptation ou refus) afin de connaître mon statut et, le cas échéant, prendre les mesures correctives nécessaires.

User stories — Administrateur

- En tant que administrateur, je veux consulter la liste des fournisseurs avec leur statut courant afin d'avoir une vue d'ensemble des dossiers.
- En tant que administrateur, je veux accéder au détail d'un dossier fournisseur afin d'examiner l'ensemble des informations et documents soumis avant de prendre une décision.
- En tant que administrateur, je veux approuver ou rejeter un dossier fournisseur afin de contrôler l'entrée des fournisseurs dans le référentiel RAM.

Règles de gestion — Référencement fournisseur

Le tableau suivant recense les règles de gestion applicables au bloc de référencement fournisseur. Ces règles couvrent les contraintes de saisie lors de la soumission, les restrictions système contre les doublons, ainsi que les règles de workflow régissant les décisions de l'administrateur et les notifications automatiques associées.

Réf.	Description	Type	Acteur
RG-F01	Tous les champs obligatoires doivent être remplis avant soumission	Métier	Fournisseur
RG-F02	Documents joints en PDF ou JPEG, taille maximale définie	Technique	Système

Réf.	Description	Type	Acteur
RG-F03	Un fournisseur ne peut pas soumettre un 2e dossier si un est déjà en cours (même ICE)	Métier	Système
RG-F04	Seul l'administrateur peut approuver ou rejeter un dossier	WF	Administrateur
RG-F05	Notification e-mail automatique à chaque changement de statut	WF	Système

TABLE 2.2 – Règles de gestion — Référencement fournisseur

B- Bloc fonctionnel — Demande d'achat

La demande d'achat couvre un achat courant, du besoin exprimé jusqu'au paiement. Le demandeur compose son panier à partir des catalogues, le système vérifie le budget disponible, puis la demande circule dans un circuit d'approbation. Une fois validée, elle déclenche la commande, la livraison et la facturation.

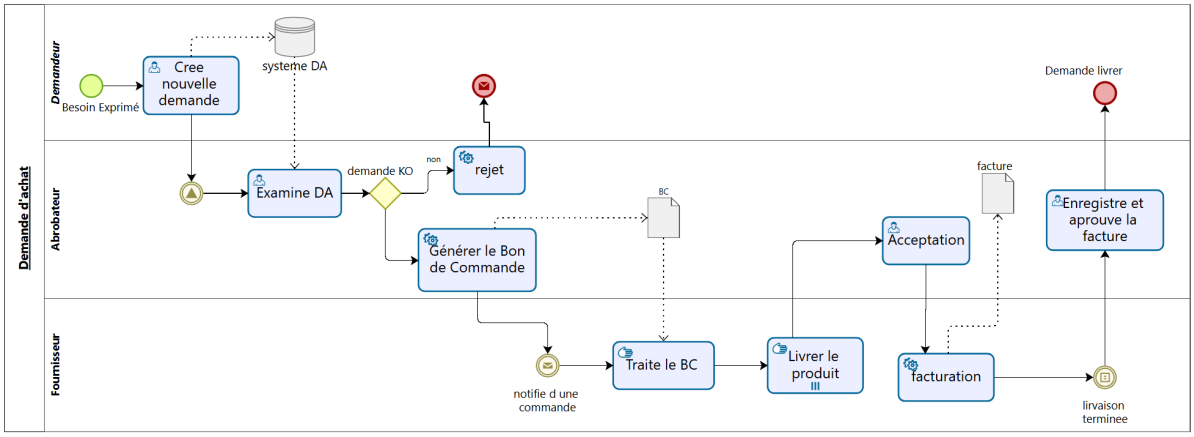


FIGURE 2.4 – BPMN — Demande d'achat

⇒ Le demandeur crée une DA, qui est enregistrée dans le système. L'approbateur l'examine : soit il la rejette (e-mail au demandeur), soit il génère le bon de commande. Le fournisseur reçoit le BC, livre le produit et émet une facture, validée ensuite par l'approbateur.

User stories — Demandeur

- En tant que demandeur, je veux créer une demande d'achat et constituer mon panier afin de recevoir les fournitures nécessaires à mon activité.
- En tant que demandeur, je veux suivre l'état de ma demande en temps réel afin d'être informé de son avancement dans le circuit d'approbation.

User stories — Administrateur / Approbateur

- En tant que approbateur, je veux approuver ou rejeter la demande d'achat, le bon de commande, le bon de livraison et la facture afin de garantir la conformité de chaque étape du processus.
- En tant que administrateur, je veux générer le bon de commande et l'envoyer au fournisseur afin de formaliser l'engagement contractuel après approbation complète.

Règles de gestion — Demande d'achat

Le tableau suivant recense les règles de gestion applicables au bloc de demande d'achat. Ces règles encadrent les contrôles budgétaires, les circuits d'approbation selon les seuils, ainsi que les conditions de progression entre les étapes BL, BC et facturation.

Réf.	Description	Type	Acteur
RG-DA01	Montant total DA $\leq$ budget disponible (fourni par le SI Stock via API)	Métier	Système
RG-DA02	DA dépassant le seuil $\rightarrow$ approbateur de niveau supérieur	WF	Administrateur
RG-DA03	Envoi BC possible uniquement après approbation complète	WF	Système
RG-DA04	Réception partielle $\rightarrow$ relance automatique pour la partie non livrée	Métier	Système
RG-DA05	Facture enregistrable uniquement après approbation du BL	WF	Système
RG-DA06	Observateur peut consulter la DA mais ne peut ni approuver ni modifier	WF	Système
RG-DA07	Approbateur externe reçoit un lien e-mail pour approuver sans accès Salesforce	WF	Système
RG-DA09	Modification d'une DA après soumission relance intégralement le circuit	Métier	Système

TABLE 2.3 – Règles de gestion — Demande d'achat

C- Bloc fonctionnel — Appel d'offres

L'appel d'offres encadre les achats importants par une mise en concurrence. L'administrateur publie l'AO et cible des fournisseurs, dont les soumissions restent protégées jusqu'à l'ouverture du comité. Un jury note chaque offre sur des critères pondérés, et le système retient le fournisseur le mieux classé.

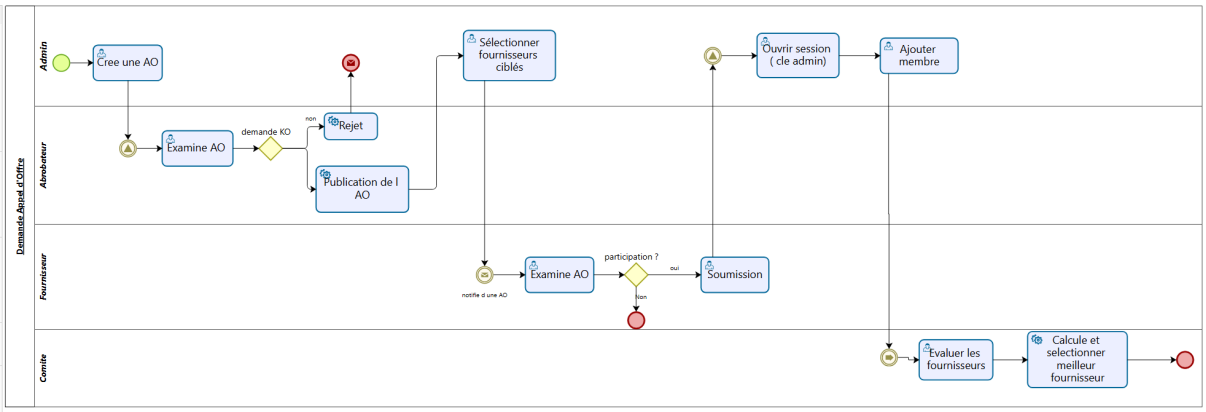


FIGURE 2.5 – BPMN — Appel d'offres

⇒ L'administrateur crée l'AO ; l'approbateur le publie ou le rejette. Les fournisseurs ciblés sont notifiés et choisissent de soumettre ou non. L'administrateur ouvre ensuite la session du comité, qui évalue les offres et retient automatiquement le meilleur fournisseur.

User stories — Administrateur

- En tant que administrateur, je veux créer un appel d'offres avec tous les critères nécessaires afin d'objectiver l'analyse et la comparaison des offres reçues.
- En tant que administrateur, je veux ouvrir la session du comité de dépouillement via une clé d'accès afin de sécuriser l'accès aux soumissions et d'en garantir la confidentialité jusqu'à l'ouverture officielle.
- En tant que administrateur, je veux ajouter des membres au comité selon les besoins afin de composer une instance d'évaluation adaptée à la complexité de l'AO.

User stories — Fournisseur

- En tant que fournisseur, je veux recevoir la notification d'un appel d'offres afin d'être informé des opportunités commerciales qui me concernent.
- En tant que fournisseur, je veux déposer ma soumission complète avant la date limite afin de candidater formellement à l'appel d'offres dans les délais impartis.

User stories — Membre du comité

- En tant que membre du comité, je veux recevoir la notification d'ouverture du comité afin d'évaluer les dossiers des fournisseurs selon les critères définis.
- En tant que membre du comité, je veux noter chaque soumission sur critères pondérés afin de produire un classement objectif et documenté.

Règles de gestion — Appel d'offres

Le tableau suivant recense les règles de gestion applicables au bloc appel d'offres. Ces

règles couvrent les conditions de publication, le contrôle d'accès aux soumissions, le calcul automatique des notes sur critères pondérés, ainsi que les modalités de sélection du fournisseur retenu.

Réf.	Description	Type	Acteur
RG-AO01	AO publié uniquement après approbation complète du workflow interne	WF	Système
RG-AO02	AO restreint : seuls les fournisseurs sélectionnés reçoivent la notification	Métier	Système
RG-AO03	Aucune soumission accessible avant l'ouverture formelle du comité	Sécurité	Administrateur
RG-AO04	Seuls les membres désignés peuvent consulter les soumissions en session	Sécurité	Système
RG-AO05	Note fournisseur calculée sur critères pondérés définis dans l'AO	Métier	Système
RG-AO06	Le fournisseur ayant la meilleure note est automatiquement sélectionné	Métier	Système
RG-AO07	Aucune soumission modifiable après la date limite de dépôt	Métier	Système
RG-AO08	En cas d'égalité de notes, l'administrateur tranche manuellement	Métier	Administrateur

TABLE 2.4 – Règles de gestion — Appel d'offres

Synthèse du chapitre

Ce chapitre a établi le socle fonctionnel du SI Achats RAM. Le workflow global a mis en évidence la cohérence et l'interdépendance des trois blocs métier principaux : le référencement fournisseur, la demande d'achat et l'appel d'offres. Les user stories ont permis de formuler les besoins de chaque acteur de manière précise, tandis que les règles de gestion définissent les contraintes métier et techniques à respecter lors du développement. Le chapitre suivant présentera la spécification fonctionnelle détaillée du système : acteurs, fonctionnalités par bloc, matrice des droits et User Stories détaillées du module Catalogue Fournisseur.

Chapitre 4

Spécification Fonctionnelle

4

- Qui intervient et quelles fonctions chaque bloc métier couvre.
- Qui a le droit de faire quoi, dans une matrice claire.
- Le détail du module Catalogue : user stories, règles et messages.
- Le périmètre exact développé pendant le stage.

Introduction du chapitre

Ce chapitre approfondit l'étude fonctionnelle en spécifiant précisément le comportement attendu du système. Il recense les acteurs et les fonctionnalités codifiées de chaque bloc métier, formalise la matrice des rôles et droits d'accès, et caractérise les données manipulées. Il détaille ensuite les User Stories du module Catalogue Fournisseur, cœur du développement réalisé, avec leurs règles de gestion et leurs messages d'interface, avant de délimiter le backlog du module.

3.1 Analyse du besoin

3.1.1 Identification des acteurs

Les acteurs qui interagissent avec le SI Achats sont les suivants :

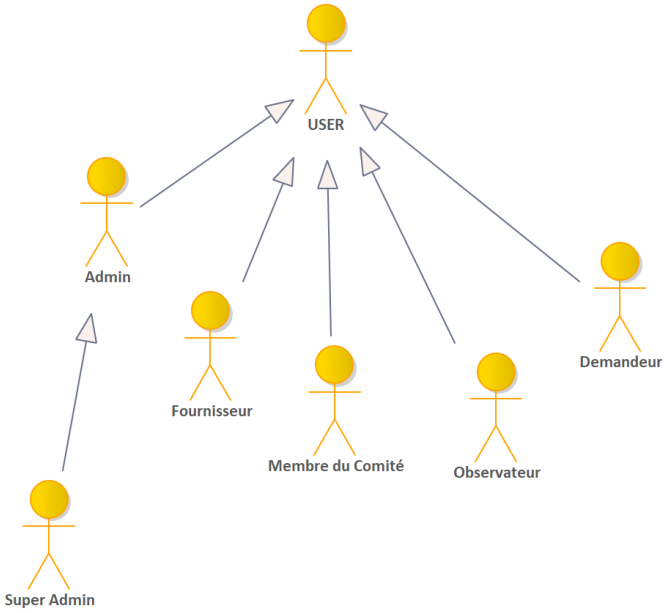


FIGURE 3.1 – Les Acteurs Identifiés

Le système SI Achats implique deux catégories d'acteurs : des acteurs humains qui interagissent directement avec les interfaces du portail et du back-office, et un acteur système qui s'intègre via API. Les tableaux ci-dessous détaillent leurs rôles respectifs au sein du processus global.

Acteurs humains

TABLE 3.1 – Acteurs humains du SI Achats

Acteur	Description
Fournisseur	S'inscrit sur le portail, soumet un dossier, répond aux AO, reçoit les BC.
Demandeur	Crée une DA, gère le panier, suit la commande.
Approbateur	Approuve ou rejette les DA, BC, BL et factures.
Admin SI Achats	Valide les fournisseurs, pilote les workflows, gère les AO.
Membre du comité	Évalue et note les soumissions lors du comité de dépouillement.
Observateur	Consulte les demandes sans intervenir.

Acteurs système

- **SI Stock RAM** — Fournit les données budgétaires pour le contrôle automatique avant soumission d'une DA.

3.1.2 Identification des fonctionnalités

Bloc « Référencement Fournisseur »

Ce bloc permet la gestion complète du cycle de vie du dossier fournisseur :

- Accès au portail web public et découverte de la procédure d'inscription,
- Saisie d'un formulaire multi-étapes (informations légales, documents PDF/JPEG),
- Soumission du dossier et notification email automatique du résultat,
- Consultation, examen et validation/rejet du dossier par l'administrateur.

TABLE 3.2 – Fonctionnalités — Bloc Référencement Fournisseur

Code	Libellé	Acteur	Description
RF-01	Accéder au portail	Fournisseur	Accéder à l'espace d'inscription public.
RF-02	Remplir le formulaire multi-étapes	Fournisseur	Saisir les informations entreprise et télécharger les documents.

Suite page suivante...

Suite du tableau 3.2 — page précédente

Code	Libellé	Acteur	Description
RF-03	Soumettre le dossier	Fournisseur	Envoyer le dossier complet pour examen.
RF-04	Recevoir notification	Fournisseur	Recevoir un email d'acceptation ou de refus.
RF-05	Consulter liste des fournisseurs	Admin SI Achats	Voir tous les dossiers avec leur statut courant.
RF-06	Valider / Rejeter dossier	Admin SI Achats	Approuver ou rejeter un dossier fournisseur.

Bloc « Demande d'Achat (DA) »

Ce bloc couvre la création, le suivi et l'approbation des demandes d'achat :

- Création d'une DA avec sélection de produits depuis le catalogue fournisseur validé,
- Contrôle automatique du budget avant soumission (via SI Stock RAM),
- Workflow d'approbation multi-niveaux avec notifications email,
- Génération automatique du BC après approbation.

Code	Libellé	Acteur	Description
DA-01	Créer une demande d'achat	Demandeur	Créer une DA et sélectionner les produits souhaités.
DA-02	Consulter le catalogue	Demandeur	Parcourir le catalogue des fournisseurs référencés.
DA-03	Soumettre la DA	Demandeur	Envoyer la DA dans le circuit d'approbation.
DA-04	Suivre l'état de la DA	Demandeur	Consulter l'avancement en temps réel.
DA-05	Approuver / Rejeter la DA	Approbateur	Valider ou refuser la demande selon habilitation.
DA-06	Générer le bon de commande	Admin SI Achats	Créer le BC et l'envoyer au fournisseur.

TABLE 3.3 – Fonctionnalités — Bloc Demande d'Achat

Bloc « Catalogue Fournisseur »

Ce bloc gère le cycle de vie complet du catalogue produits/services d'un fournisseur :

- Création d'un catalogue en mode Brouillon rattaché à un contrat RAM,

- Ajout, modification, suppression et import de produits (via Excel ou portail),
- Soumission pour approbation RAM (statut Soumis → Approuvé),
- Versioning : création de nouvelles révisions avec archivage automatique des versions précédentes.

Code	Libellé	Acteur	Description
CAT-01	Créer un catalogue	Fournisseur	Créer un catalogue Brouillon rattaché à un contrat.
CAT-02	Ajouter un produit	Fournisseur	Ajouter un produit au catalogue (formulaire portail).
CAT-03	Modifier / supprimer un produit	Fournisseur	Editer ou retirer un produit (si statut Brouillon).
CAT-04	Importer via Excel	Fournisseur	Importer un fichier Excel de produits avec validation.
CAT-05	Soumettre le catalogue	Fournisseur	Passer le catalogue de Brouillon à Soumis.
CAT-06	Créer une nouvelle version	Fournisseur	Cloner le catalogue approuvé pour le modifier (versioning).
CAT-07	Approuver / Refuser le catalogue	Admin SI Achats	Valider ou rejeter le catalogue soumis (avec commentaire).
CAT-08	Archiver version précédente	Système	Archiver automatiquement l'ancienne version approuvée.

TABLE 3.4 – Fonctionnalités — Bloc Catalogue Fournisseur

Bloc « Appel d'Offres (AO) »

Ce bloc gère la publication et l'instruction des appels d'offres :

- Publication d'un AO ouvert ou restreint avec dossier de consultation,
- Réception et gestion des soumissions fournisseurs,
- Organisation du comité de dépouillement et évaluation des offres,
- Sélection du fournisseur attributaire et génération du BC.

Code	Libellé	Acteur	Description
AO-01	Créer et publier un AO	Admin SI Achats	Créer un AO et le publier sur le portail fournisseur.
AO-02	Consulter les AO disponibles	Fournisseur	Voir la liste des appels d'offres ouverts.
AO-03	Soumettre une offre	Fournisseur	Déposer une soumission (documents + prix) pour un AO.
AO-04	Ouvrir le comité de dépouillement	Admin SI Achats	Lancer la session d'évaluation des offres.
AO-05	Evaluer et noter les offres	Membre du comité	Attribuer une note à chaque soumission selon les critères.
AO-06	Sélectionner l'attributaire	Admin SI Achats	Désigner le fournisseur retenu et notifier les participants.

TABLE 3.5 – Fonctionnalités — Bloc Appel d'Offres

3.1.3 Identification des rôles — Matrice des droits

TABLE 3.6 – Matrice des rôles et droits d'accès

Module	Fonctionnalité	Fourn.	Dem.	Approb.	Admin
Référencement	S'inscrire / soumettre dossier	✓			
	Valider / Rejeter dossier fournisseur				✓
Catalogue	Créer / gérer son catalogue	✓			
	Approuver / refuser catalogue				✓
Demande d'Achat	Créer / soumettre une DA		✓		
	Approuver / rejeter une DA			✓	✓
	Générer le bon de commande				✓
Appel d'Offres	Créer / publier un AO				✓
	Soumettre une offre	✓			
	Evaluer les offres (comité)				✓

3.1.4 Identification et caractérisation des données

Cette section présente une caractérisation détaillée des principales données manipulées par le SI Achats, organisées par module fonctionnel. Pour chaque donnée, sont précisés son type, son caractère obligatoire ou non, ainsi que les règles de gestion et contraintes associées, afin de poser les bases du modèle de données qui sera détaillé dans la section suivante.

TABLE 3.7 – Caractérisation des données du SI Achats

Libellé	Type	Obligatoir	Valeurs / Remarques
Module Référencement Fournisseur			
Raison sociale	Alphanumérique	Oui	
ICE (Identifiant Commun)	Numérique	Oui	Unique — RG-F03
Adresse	Alphanumérique	Oui	
Email	Alphanumérique	Oui	
Documents joints	Fichier	Oui	PDF ou JPEG, taille max définie
Statut dossier	Liste déroulante	Auto	En attente / Validé / Refusé
Module Catalogue Fournisseur			
Libellé produit	Alphanumérique	Oui	
Prix unitaire	Numérique	Oui	
Description	Alphanumérique	Non	
Famille d'achat	Lookup	Oui	Lié à `PurchaseFamilyCode__c`
Statut catalogue	Liste déroulante	Auto	Brouillon / Soumis / Approuvé / Archivé
Version catalogue	Numérique	Auto	0, 1, 2, ...(star schema)
Module Demande d'Achat			
Objet de la demande	Alphanumérique	Oui	
Montant estimé	Numérique	Oui	Contrôlé vs budget SI Stock
Date souhaitée	Date	Oui	
Statut DA	Liste déroulante	Auto	Brouillon / Soumis / Approuvé / Rejeté

3.2 Bloc fonctionnel — Catalogue Fournisseur (Spécifications détaillées)

Les User Stories suivantes détaillent le comportement attendu du module Catalogue Fournisseur, incluant les règles de gestion et les messages d'interface pour chaque fonctionnalité.

3.2.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous représente la modélisation UML des objets Salesforce (Custom Objects) du SI Achats et leurs relations.

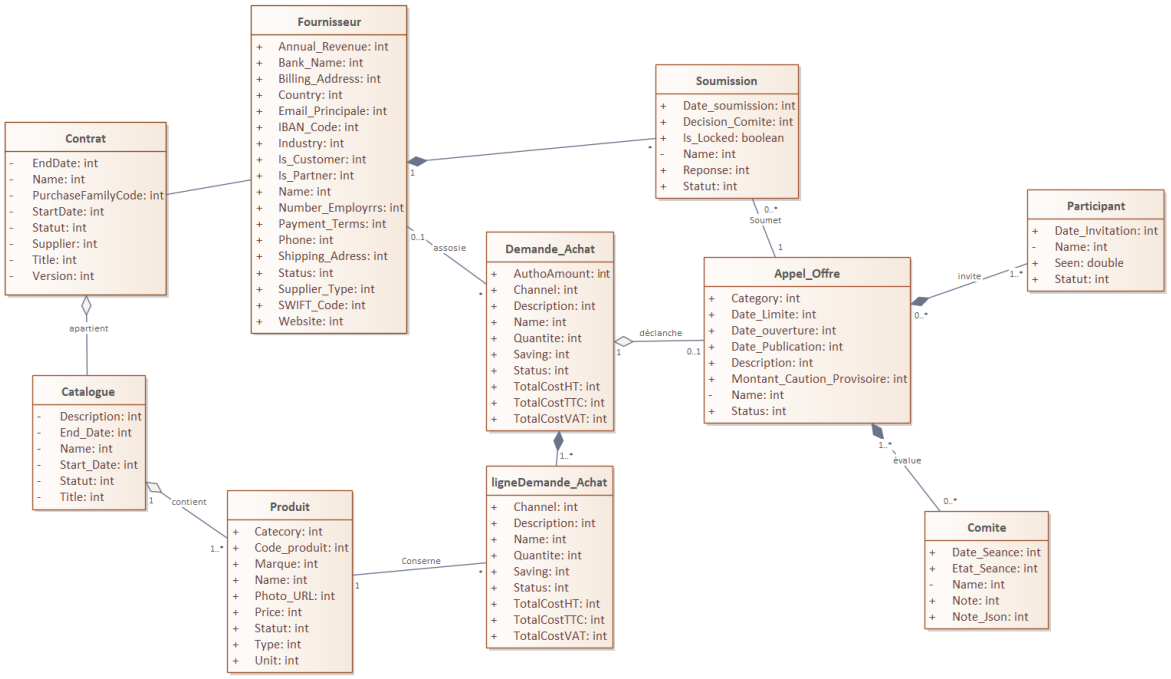


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes — Objets Salesforce SI Achats

3.2.2 Spécification détaillé de partie catalogue

US-CAT-13 — Créer un catalogue rattaché à un contrat

En tant que fournisseur, je veux créer un catalogue rattaché à l'un de mes contrats RAM afin de préparer mon offre de produits/services à soumettre pour approbation.

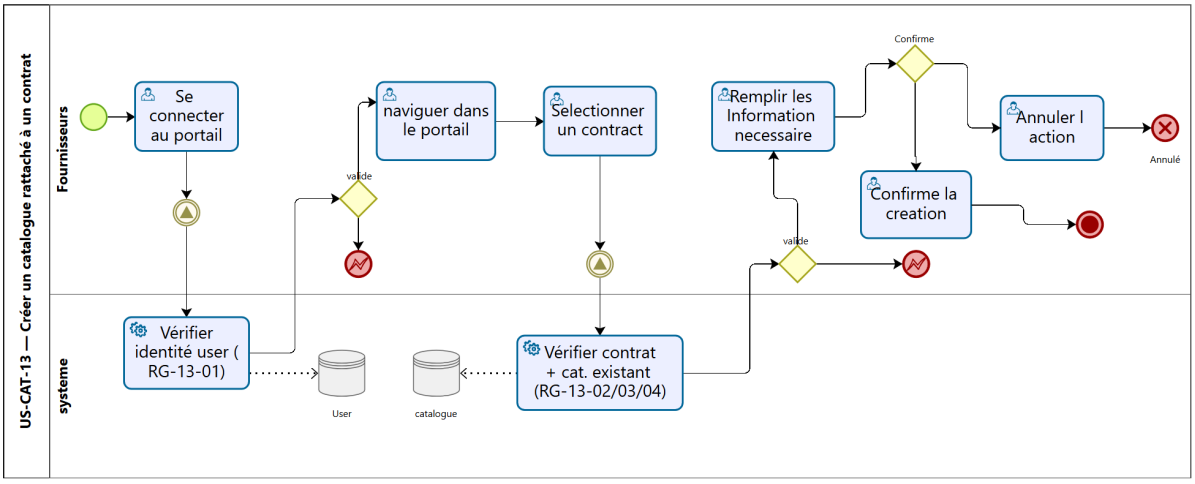


FIGURE 3.3 – US-CAT-13 — Création d'un catalogue rattaché à un contrat

Règles de gestion

Les règles de gestion encadrant la création et la suppression d'un catalogue fournisseur. Ces règles couvrent les contrôles d'appartenance du contrat, l'unicité du catalogue par contrat, les champs obligatoires à la création, ainsi que les conditions de suppression en cascade.

TABLE 3.8 – Règles de gestion — US-CAT-13

RG	Description
RG-US13-01	L'utilisateur connecté doit être rattaché à un compte fournisseur. `UserAccountResolver.getAccountIdForCurrentUser()` ne doit pas retourner null.
RG-US13-02	Le contrat sélectionné doit appartenir au fournisseur connecté. Un fournisseur ne peut pas créer de catalogue sur le contrat d'un autre.
RG-US13-03	Un contrat ne peut être lié qu'à un seul catalogue actif. Si COUNT $>$ 0, la création est bloquée. Les contrats déjà liés sont signalés (`hasCatalog = true`).
RG-US13-04	Un Code Famille d'Achat (`PurchaseFamilyCode__c`) doit être associé. S'il n'en existe aucun, la création est bloquée.
RG-US13-05	Un titre est obligatoire. Valeur par défaut : "Catalogue". Modifiable uniquement si statut "En cours de création" via `updateCatalogTitle()`.

RG	Description
RG-US13-06	Le catalogue est créé avec `Status__c = 'En cours de création'`, `Version__c = 0`, sans `Parent_Catalog__c` (catalogue racine).
RG-US13-07	L'entité juridique héritée du `PurchaseFamilyCode__c` détermine les `VATCode__c` disponibles. Ce choix est définitif à la création.
RG-US13-08	Suppression autorisée uniquement si statut "En cours de création" et catalogue racine sans révisions enfants. Produits supprimés en cascade.

Messages d'interface

Les messages retournés à l'utilisateur lors des interactions avec le formulaire de création de catalogue. Il distingue les confirmations de succès, les erreurs bloquantes liées aux contrôles métier, et les indicateurs informatifs affichés dans la liste des contrats.

TABLE 3.9 – Messages d'interface — US-CAT-13

Message	Description
MSG-13-01	Toast succès (vert) : « Catalogue créé avec succès »
MSG-13-ERR01	Toast erreur (rouge) : « Utilisateur non rattaché à un fournisseur. »
MSG-13-ERR02	Toast erreur (rouge) : « Contrat invalide ou non autorisé. »
MSG-13-ERR03	Toast erreur (rouge) : « Un catalogue existe déjà pour ce contrat. »
MSG-13-ERR04	Toast erreur (rouge) : « Aucun code famille achat disponible. Contactez l'administrateur. »
MSG-13-ERR05	Toast erreur (rouge) : « Le titre ne peut pas être vide. »
MSG-13-ERR06	Toast erreur (rouge) : « Le titre ne peut être modifié que pour un catalogue En cours de création. »

Message	Description
MSG-13-ERR07	Toast erreur (rouge) : « Impossible de supprimer : des révisions existent. Supprimez-les d'abord. »
MSG-13-INF01	Badge visuel dans la liste contrats : « Catalogue existant » (`hasCatalog = true`).
MSG-13-INF02	Modale de confirmation avant création : « Créer ce catalogue pour le contrat $NomContrat ? » — Confirmer / Annuler.

US-CAT-19 — Importer plusieurs produits via fichier Excel

En tant que fournisseur, je veux importer une liste de produits depuis un fichier Excel (.xlsx/.xls) afin de renseigner mon catalogue en masse plutôt que par saisie individuelle.

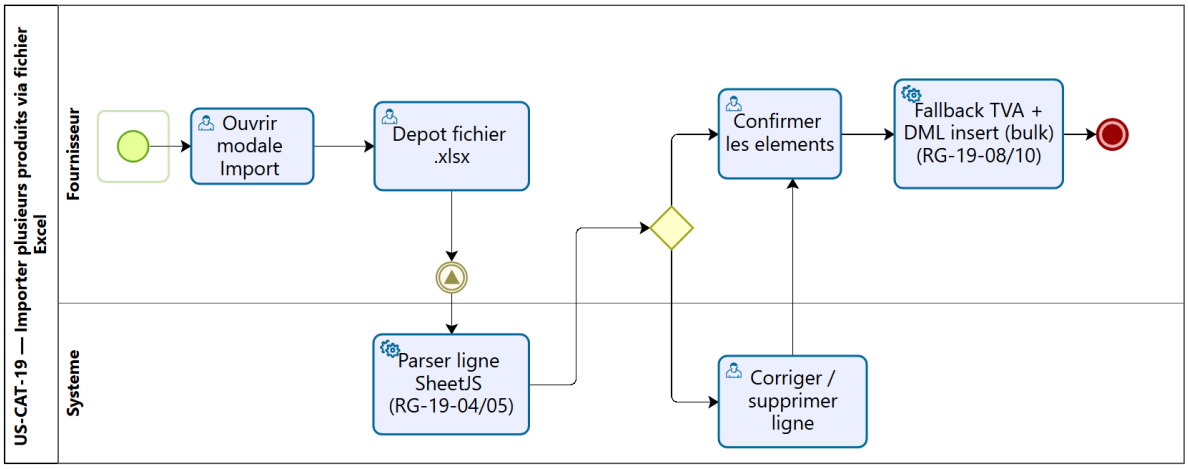


FIGURE 3.4 – US-CAT-19 — Import de produits via fichier Excel

Règles de gestion

TABLE 3.10 – Règles de gestion — US-CAT-19

RG	Description
RG-US19-01	Import disponible uniquement pour catalogue en statut "En cours de création". Statuts 'Validé(e)' ou 'Verrouillé' bloquent l'envoi Apex.

RG	Description
RG-US19-02	Le catalogue doit avoir un `PurchaseFamilyCode__c` avec `EntityCode__c` renseigné et au moins un `VATCode__c`. Sinon import bloqué.
RG-US19-03	La bibliothèque SheetJS doit être chargée (`sheetJsLoaded = true`) avant d'ouvrir la modale d'import. Chargement au `connectedCallback()`.
RG-US19-04	Reconnaissance des colonnes tolérante : en-têtes normalisés (accents supprimés, casse ignorée), plusieurs synonymes acceptés.
RG-US19-05	Validation par ligne : Nom (obligatoire, max 80 car.), Code (obligatoire, max 14 car., unique), Prix (> 0), Unité (obligatoire), Code TVA (obligatoire).
RG-US19-06	Ligne invalide affichée en rouge avec détail des erreurs. Ligne valide en vert. Édition individuelle possible.
RG-US19-07	Bouton "Importer" disponible uniquement si toutes les lignes restantes sont valides (`invalidDraftsCount === 0`).
RG-US19-08	Si Code TVA non reconnu ou hors entité : fallback automatique Apex → premier `VATCode__c` valide de l'entité assigné.
RG-US19-09	Devise par défaut : MAD (Dirham marocain) si colonne Devise absente ou valeur non reconnue.
RG-US19-10	Envoi en masse (`addProductsBulk`) transactionnel : un seul DML insert. En cas d'erreur Apex, aucun produit inséré.
RG-US19-11	Template Excel téléchargeable mis à disposition, contenant feuille principale + feuille "Référence" (valeurs valides Unité/Devise/TVA).

Messages d'interface

TABLE 3.11 – Messages d'interface — US-CAT-19

Message	Description
MSG-19-01	Toast succès (vert) : « $n produit(s) importé(s) avec succès »
MSG-19-INF01	Vue aperçu après parsing : « $X produits valides / $Y invalides ». Lignes valides en vert, invalides en rouge.

Message	Description
MSG-19-INF02	Modale de confirmation : « Importer $n produit(s) ? » — Confirmer / Annuler.
MSG-19-ERR01	Badge rouge par ligne : détail des erreurs (Nom requis, Code > 14 car., Prix invalide, Unité requise, Code TVA obligatoire).
MSG-19-ERR02	Toast erreur (rouge) : « Aucun produit à importer. »
MSG-19-ERR03	Toast erreur (rouge) : « Catalogue verrouillé. »
MSG-19-ERR04	Toast erreur (rouge) : « Aucun Code TVA disponible. »
MSG-19-ERR05	Toast erreur (rouge) : « Bibliothèque d'import non chargée. Réessayez. » (SheetJS non chargé).
MSG-19-INF03	Modale d'édition brouillon : formulaire pré-rempli avec validation en temps réel.

US-CAT-18 — Soumettre un catalogue à l'admin RAM

En tant que fournisseur, je veux soumettre mon catalogue complété au workflow d'approbation RAM afin qu'un acheteur interne puisse le valider ou le rejeter. Cette action est irréversible côté fournisseur.

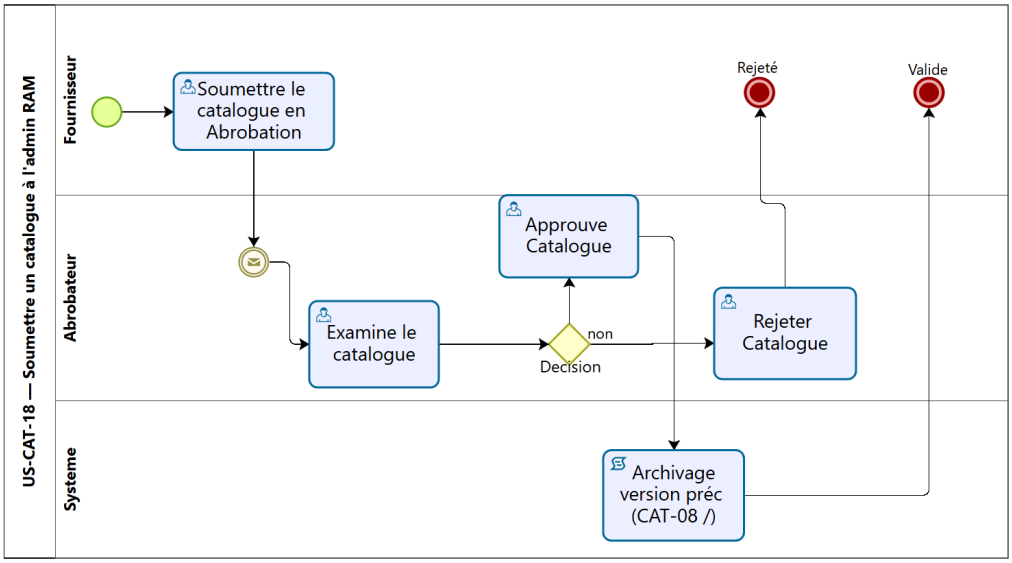


FIGURE 3.5 – US-CAT-18 — Soumission du catalogue à l'admin RAM

Règles de gestion

TABLE 3.12 – Règles de gestion — US-CAT-18

RG	Description
RG-US18-01	Seul le fournisseur propriétaire peut soumettre : `Catalog__c.Supplier__c == getCurrentSupplierAccountId()`.
RG-US18-02	Le catalogue doit être en statut "En cours de création". Tout autre statut entraîne un blocage.
RG-US18-03	Le catalogue doit contenir au moins un produit. Si COUNT == 0, soumission bloquée.
RG-US18-04	Soumission en deux étapes Apex : Étape 1 — `submitCatalog()` → statut 'En cours de validation'. Étape 2 — `submitProcessAction()` → workflow Salesforce.
RG-US18-05	Après soumission, catalogue en lecture seule : aucun ajout/modification/suppression de produits possible.
RG-US18-06	Après soumission réussie : rechargement automatique de la liste (`loadCatalogs()`) et invalidation cache LDS (`getRecordNotifyChange`).
RG-US18-07	En cas d'échec de l'Étape 2 : statut reste 'En cours de validation' (pas de rollback automatique).
RG-US18-08	Catalogue rejeté : nouvelle révision possible (`createNewCatalogRevision`), mais pas de re-soumission directe.

Messages d'interface

TABLE 3.13 – Messages d'interface — US-CAT-18

Message	Description
MSG-18-01	Toast succès (vert) : « Catalogue soumis pour Validation Process »
MSG-18-INF01	Modale de confirmation : « Soumettre ce catalogue à validation ? » — Confirmer / Annuler.

Message	Description
MSG-18-INF02	Badge visuel post-soumission : badge passe à « En cours de validation » (orange). Boutons Modifier et Soumettre disparaissent.
MSG-18-ERR01	Toast erreur (rouge) : « Catalogue non autorisé. » (fournisseur non propriétaire).
MSG-18-ERR02	Toast erreur (rouge) : « Le catalogue ne peut être En cours de validation que depuis En cours de création. »
MSG-18-ERR03	Toast erreur (rouge) : « Ajoutez au moins un produit avant de soumettre. »
MSG-18-ERR04	Toast erreur (rouge) : message de l'exception technique `e.body?.message`.
MSG-18-ERR05	Toast erreur (rouge) post-soumission tentative modification : « Catalogue verrouillé, impossible d'ajouter. »

Synthèse du chapitre

Ce chapitre a présenté la modélisation fonctionnelle complète du SI Achats : identification des acteurs, fonctionnalités par bloc métier, matrice des droits, caractérisation des données et User Stories détaillées du module Catalogue Fournisseur. Le backlog présenté en fin de chapitre délimite précisément le périmètre des fonctionnalités développées durant ce stage. Le chapitre suivant est consacré à la réalisation technique de ces fonctionnalités sur la plateforme Salesforce CRM.

Chapitre 5

Réalisation

5

- L'environnement et les outils de développement utilisés.
- L'architecture en trois couches et le code Apex du module.
- Le déploiement ciblé et la publication du portail.
- Le portail fournisseur, ses composants LWC et son accès mobile.

Introduction du chapitre

Ce chapitre détaille la mise en œuvre technique du SI Achats sur la plateforme Salesforce CRM. Il présente l'environnement et les outils de développement, l'architecture en trois couches retenue, puis le développement Apex (classes et triggers) et le processus de déploiement ciblé. Il décrit ensuite le modèle de données, la configuration de la plateforme, le portail fournisseur Experience Cloud et les composants LWC réalisés, avant de conclure sur le guide bilingue et l'accès mobile du portail.

4.1 Environnement et outils de développement

Avant de démarrer le développement, un environnement Salesforce dédié a été configuré et les outils nécessaires installés. Le code Apex et LWC a été écrit dans Visual Studio Code avec l'extension Salesforce, et la Salesforce CLI a servi au déploiement et à la récupération des métadonnées. Le Developer Console a permis d'exécuter du code Apex anonyme et de lire les résultats des tests unitaires. Git et GitHub ont assuré le versioning du code tout au long du projet.

Outil	Rôle
Salesforce Developer Edition	Environnement de développement et de recette
Visual Studio Code + Salesforce Extension Pack	Éditeur principal pour Apex et LWC
Salesforce CLI (sf)	Déploiement et récupération des métadonnées
Developer Console	Tests unitaires et exécution Apex anonyme
Git / GitHub	Versioning du code source

TABLE 4.1 – Outils de développement utilisés durant le projet

Ces outils couvrent tout le cycle de développement Salesforce, de l'écriture du code jusqu'au déploiement, avec un suivi des versions à chaque étape.

4.2 Architecture technique de la solution

Le SI Achats repose sur une architecture Salesforce à trois couches. Ce découpage sépare les responsabilités, facilite la maintenance et contrôle les accès. Il suit les pratiques recommandées par Salesforce pour les projets de cette taille.

- **Couche présentation :** composants Lightning Web Components (LWC) pour les

utilisateurs internes RAM, et pages Experience Cloud pour les fournisseurs externes via le portail web.

- **Couche métier :** classes Apex (contrôleurs, services, triggers) qui implémentent les règles de gestion, les workflows d'approbation et les intégrations.
- **Couche données :** objets Salesforce standards et personnalisés (Custom Objects) structurés selon le modèle de données défini dans le diagramme de classes.

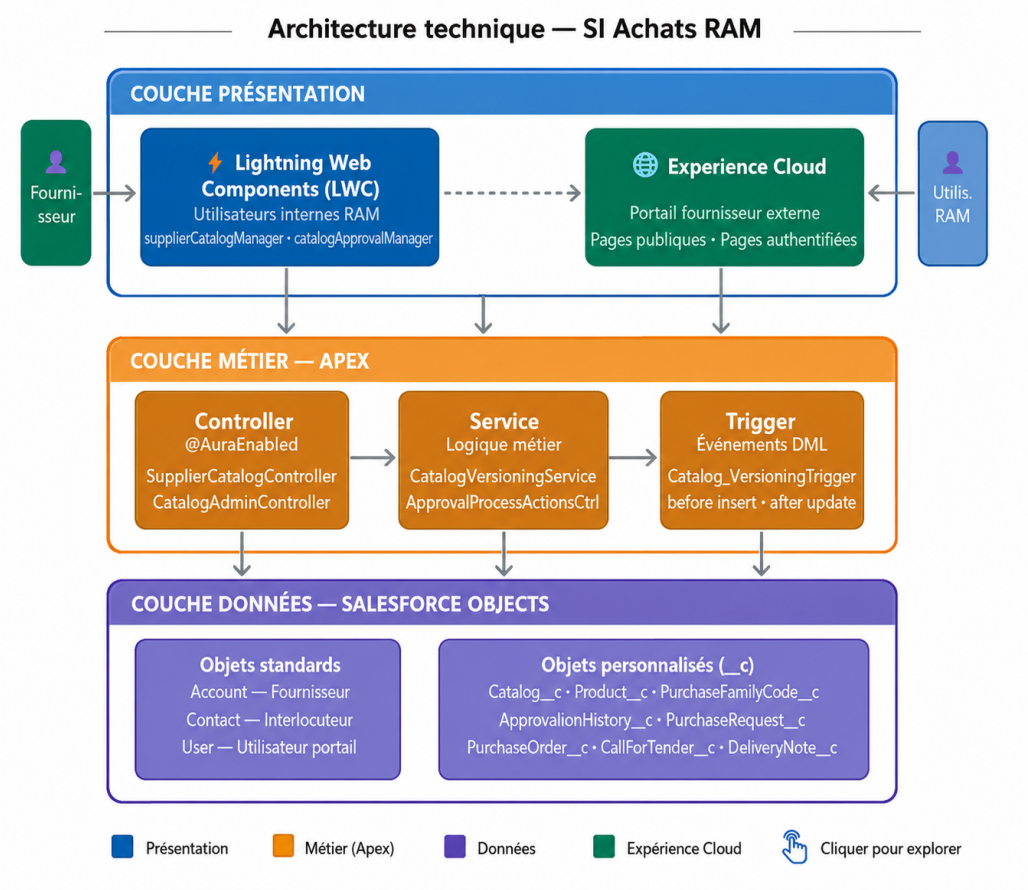


FIGURE 4.1 – Architecture technique en trois couches du SI Achats RAM

Ce schéma montre la séparation entre l'interface utilisateur (LWC et portail Experience Cloud), la logique métier Apex et la couche de données Salesforce. Chaque couche peut évoluer et se tester indépendamment des autres.

4.3 Développement Apex

4.3.1 Apex — Langage de programmation Salesforce

Apex est le langage orienté objet propriétaire de Salesforce, exécuté côté serveur et de syntaxe proche de Java. Il est soumis aux Governor Limits (limites d'exécution imposées par Salesforce en mode multi-tenant) et interagit avec les objets via SOQL (langage de

requête) et DML (création, mise à jour et suppression d'enregistrements). Dans le SI Achats, Apex porte les règles métier que la configuration déclarative ne couvre pas : il expose les méthodes aux composants LWC via l'annotation `@AuraEnabled`, automatise des traitements via les Triggers et pilote les workflows d'approbation via l'API Process. C'est lui qui gère le versioning des catalogues et l'import Excel en masse.

4.3.2 Architecture des classes Apex du SI Achats

Le code Apex du SI Achats suit le pattern Service / Controller / Trigger, qui sépare les responsabilités et facilite les tests. Le schéma ci-dessous montre l'organisation et les interactions entre les classes Apex du module Catalogue Fournisseur.

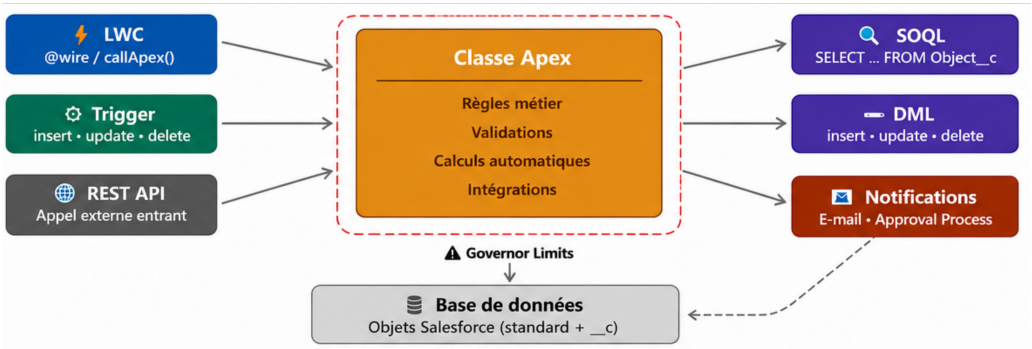


FIGURE 4.2 – Schéma d'organisation des classes Apex du module Catalogue Fournisseur

Les contrôleurs exposent les méthodes aux composants LWC, les services portent la logique métier réutilisable, et les triggers gèrent les automatisations déclenchées par les événements DML. Ce découpage facilite la maintenance et les tests.

TABLE 4.2 – Fonctionnalités — Bloc Référencement Fournisseur

Code	Libellé	Acteur	Description
RF-01	Accéder au portail	Fournisseur	Accéder à l'espace d'inscription public.
RF-02	Remplir le formulaire multi-étapes	Fournisseur	Saisir les informations entreprise et télécharger les documents.
RF-03	Soumettre le dossier	Fournisseur	Envoyer le dossier complet pour examen.

Suite page suivante...

Suite du tableau 4.2 — page précédente

Code	Libellé	Acteur	Description
RF-04	Recevoir notification	Fournisseur	Recevoir un email d'acceptation ou de refus.
RF-05	Consulter liste des fournisseurs	Admin SI Achats	Voir tous les dossiers avec leur statut courant.
RF-06	Valider / Rejeter dossier	Admin SI Achats	Approuver ou rejeter un dossier fournisseur.

Chaque couche a une responsabilité précise. Ce découpage rend les évolutions plus simples et garde chaque classe testable seule.

4.3.3 Classes Apex principales

SupplierCatalogController Classe contrôleur principale du module Catalogue Fournisseur. Elle expose les méthodes `@AuraEnabled` appelées par le composant LWC `supplierCatalogManager`. Ses méthodes principales sont : `getCatalogsForCurrentSupplier()` pour récupérer la liste des catalogues du fournisseur connecté, `createCatalog()` pour créer un nouveau catalogue en statut Brouillon, `addProduct()` pour ajouter un produit individuel, `addProductsBulk()` pour l'import en masse depuis Excel, `submitCatalog()` pour soumettre au workflow d'approbation, et `createNewCatalogRevision()` pour cloner un catalogue approuvé et créer une nouvelle version.

CatalogVersioningService Service dédié au versioning des catalogues selon le pattern Star Schema : toutes les versions d'un catalogue pointent vers le catalogue racine (v0) via le champ `Parent_Catalog__c`, ce qui simplifie les requêtes SOQL pour retrouver l'historique complet. Ses méthodes principales sont : `cloneCatalog()` pour dupliquer un catalogue avec suffixe de version (-v1, -v2...), `archivePreviousVersion()` pour archiver l'ancienne version approuvée, et `getVersionHistory()` pour retourner l'historique complet des versions d'un catalogue.

ApprovalProcessActionsController Classe gérant la soumission et les actions sur les Approval Processes Salesforce. Elle expose les méthodes `submitProcessAction()` pour soumettre un enregistrement au workflow d'approbation, `approveRecord()` pour approuver une étape du workflow avec commentaire optionnel, et `rejectRecord()` pour rejeter avec commentaire obligatoire transmis au fournisseur via `ApprovationHistory__c`.

CatalogAdminController Contrôleur dédié aux actions de l'administrateur RAM sur les catalogues soumis. Il expose `getPendingCatalogs()` pour lister les catalogues en attente de validation, `getCatalogDetails()` pour afficher le détail complet d'un catalogue avec ses produits, et `getApprovalHistory()` pour consulter l'historique des approbations via l'objet `ApprovationHistory__c`.

4.3.4 Triggers Apex

Le trigger `Catalog_VersioningTrigger` se déclenche sur les événements before insert et after update de l'objet `Catalog__c`. Il appelle le service `CatalogVersioningService` pour archiver automatiquement l'ancienne version approuvée quand un nouveau catalogue est validé par l'administrateur. Trois règles s'appliquent : à chaque approbation, l'ancienne version approuvée est archivée ; le champ `Version__c` est incrémenté ; et le champ `Parent_Catalog__c` est renseigné pour garder la cohérence du Star Schema de versioning.

La validation du code (classes de test, pattern AAA et résultats de couverture) fait l'objet du chapitre suivant, dédié aux tests.

4.4 Déploiement et publication du portail fournisseur

Conformément aux règles du projet, aucun déploiement global de l'org n'est effectué : seuls les fichiers modifiés sont déployés de manière ciblée via la Salesforce CLI (interface en ligne de commande de Salesforce). Cette approche réduit le temps de déploiement et évite d'écraser le travail des autres membres de l'équipe, le projet étant collaboratif.

À chaque déploiement d'une classe Apex, Salesforce compile le code et vérifie l'absence d'erreurs. En cas de succès, la CLI retourne le statut "Deployed" ; une erreur de compilation bloque le déploiement, qui doit être corrigée avant une nouvelle tentative.

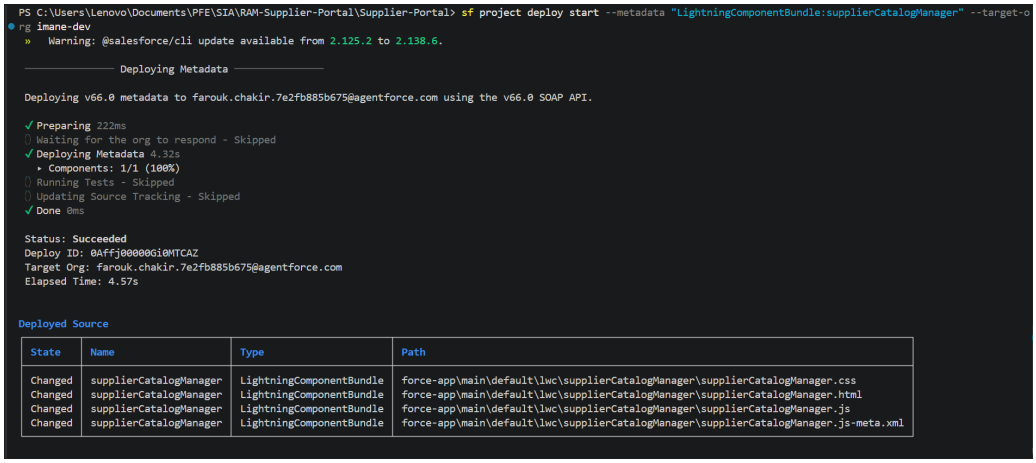


FIGURE 4.3 – Résultat d'un déploiement réussi dans le terminal VS Code

Déploiement ciblé d'un composant via la Salesforce CLI dans VS Code. Le terminal affiche les fichiers déployés et le statut "Succeeded", confirmant leur prise en compte par l'org.

4.4.1 Publication dans Experience Builder

Déployer un composant LWC ne suffit pas à le rendre visible aux fournisseurs : le portail Experience Cloud a son propre cycle de publication. Experience Builder (l'éditeur visuel des sites Experience Cloud) permet de placer les composants sur les pages du portail par glisser-déposer, puis de prévisualiser le rendu avant mise en ligne.

Le processus se déroule en trois étapes : l'enregistrement des modifications ("Save"), la prévisualisation ("Preview") dans le contexte réel du portail, puis la publication ("Publish") qui compile le site et met les modifications à disposition. Tant que cette dernière étape n'est pas faite, les fournisseurs voient toujours l'ancienne version, même si le composant a bien été déployé via la CLI. Après publication, le résultat est vérifié en se connectant au portail avec un compte fournisseur de test.

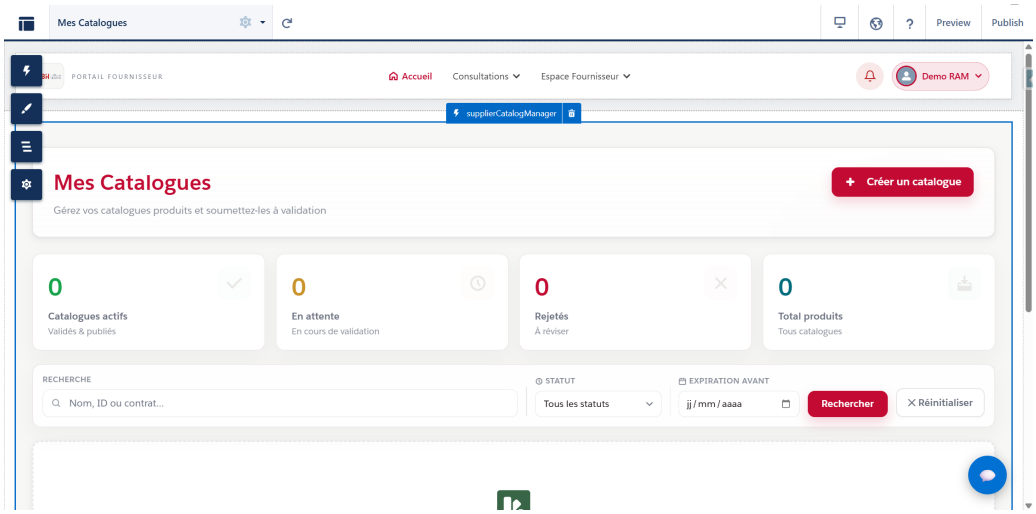


FIGURE 4.4 – Interface Experience Builder avec le composant supplierCatalogManager positionné sur la page

Publication du portail fournisseur dans Experience Builder. L'éditeur visuel affiche le composant supplierCatalogManager intégré à la page "Mes Catalogues". Le bouton "Publish" en haut à droite rend les modifications visibles aux fournisseurs, après enregistrement et prévisualisation.

4.5 Modèle de données — Objets Salesforce

Salesforce fournit des objets standards qui couvrent les besoins courants d'une entreprise. Dans le SI Achats, certains ont été utilisés directement : Account représente les fournisseurs, Contact les interlocuteurs fournisseurs, et User gère les utilisateurs du système et du portail. Ces objets standards sont intégrés à la plateforme avec leurs fonctionnalités de sécurité et de partage.

Des objets personnalisés (Custom Objects) ont été créés pour les besoins propres au processus achats de RAM. Leur API Name se termine par le suffixe `__c` (double underscore

c), convention Salesforce pour distinguer les objets personnalisés des objets standards : `Catalog__c` pour le catalogue, `Product__c` pour le produit.

Objet Salesforce	API Name	Description
Catalogue	`Catalog__c`	Catalogue produits d'un fournisseur, avec système de versioning
Produit	`Product__c`	Produit appartenant à un catalogue, avec prix, unité et photo
Famille d'achat	`PurchaseFamilyCode__c`	Code famille pour la classification des familles d'achats RAM
Historique approbation	`ApprovationHistory__c`	Traçabilité des décisions d'approbation avec commentaires
Compte (standard)	Account	Représente le fournisseur référencé dans le système
Contact (standard)	Contact	Interlocuteur rattaché au compte fournisseur
Utilisateur (standard)	User	Utilisateur interne RAM ou fournisseur du portail

TABLE 4.3 – Principaux objets Salesforce utilisés dans le module Catalogue Fournisseur

Les objets standards (Account, Contact, User) sont natifs à Salesforce et utilisés tels quels ; les objets en `__c` sont des objets personnalisés créés pour le SI Achats RAM.

4.6 Configuration de la plateforme Salesforce

4.6.1 Profils

La sécurité du SI Achats repose sur une séparation des accès par profil. Quatre profils ont été créés dans l'org : le profil **Administrateur SI Achats** (accès complet à tous les objets et droits de validation), le profil **Demandeur** (création et lecture des demandes d'achat et des catalogues), le profil **Approbateur** (lecture et modification des DA, BC, BL et factures dans le cadre du workflow), et le profil **Fournisseur — Community User** (accès restreint au portail Experience Cloud : référencement, catalogue et appels d'offres). Ainsi, un fournisseur externe n'accède qu'aux données qui le concernent.

4.6.2 Workflow d'approbation Salesforce

Le circuit d'approbation du SI Achats utilise les Approval Processes natifs de Salesforce. Pour le catalogue fournisseur, le processus se déroule ainsi :

- Le fournisseur soumet son catalogue depuis le portail : le statut passe à « En cours de validation ».
- Une notification part automatiquement vers l'administrateur RAM.
- L'administrateur examine le catalogue, puis l'approuve ou le rejette avec un commentaire obligatoire.
- Le statut est mis à jour ; chaque décision est tracée et horodatée, ce qui permet un audit complet du processus.

4.7 Portail fournisseur — Salesforce Experience Cloud

4.7.1 Configuration du portail

Le portail fournisseur a été développé avec Salesforce Experience Cloud, qui permet de créer des sites web connectés à l'org et ouverts aux utilisateurs externes sans licence Salesforce complète. C'est le point d'entrée unique des fournisseurs vers le SI Achats : s'inscrire, gérer leur catalogue produits et répondre aux appels d'offres.

Sa configuration a demandé la création du site avec le template Build Your Own (LWR), la mise en place des pages publiques (accueil, inscription) et authentifiées (catalogue, AO), l'attribution du profil Community User aux fournisseurs, la configuration des Sharing Rules pour la visibilité des données, et l'activation des CSP Trusted URLs pour les images des produits.

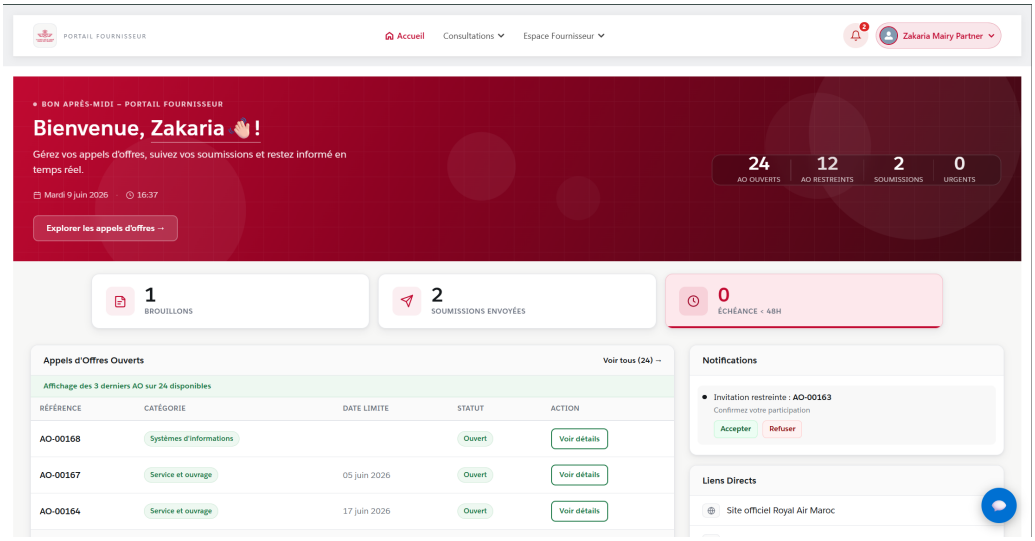


FIGURE 4.5 – Page d'accueil publique du portail fournisseur

Cette page, accessible sans authentification, présente la procédure de référencement RAM, les pièces à fournir pour constituer un dossier, et le formulaire d'inscription. Le design reprend la charte graphique RAM (rouge et bleu).

4.7.2 Pages du portail

Le portail fournisseur compte cinq pages principales, organisées selon le niveau d'accès.

Page	Accès	Description
Accueil	Public	Présentation du portail et procédure de référencement RAM
Inscription	Public	Formulaire multi-étapes de référencement fournisseur
Mon Catalogue	Authentifié	Gestion complète du catalogue produits
Appels d'offres	Authentifié	Consultation et réponse aux AO disponibles
Mes Commandes	Authentifié	Suivi des bons de commande reçus

TABLE 4.4 – Pages composant le portail fournisseur Experience Cloud

La séparation entre pages publiques et authentifiées garantit que seuls les fournisseurs référencés et validés par RAM atteignent les fonctions sensibles : gestion du catalogue ou réponse aux appels d'offres.

4.8 Développement des composants LWC

4.8.1 Architecture des composants

Les composants Lightning Web Components (LWC) suivent une architecture parent/enfant : le parent orchestre les interactions et les enfants gèrent des fonctions précises. La communication passe par des Custom Events remontants (enfant vers parent) et des propriétés descendantes (parent vers enfant). Cette approche évite de passer par des Flows pour l'orchestration, ce qui règle aussi les problèmes de compilation dans Experience Cloud.

Chaque composant LWC est un dossier qui réunit plusieurs fichiers : un fichier HTML pour la structure affichée, un fichier JavaScript pour la logique (variables, appels Apex, événements), un fichier CSS optionnel pour le style, et un fichier de configuration XML (`.js-meta.xml`) qui déclare où le composant peut être utilisé. Le tableau suivant récapitule le rôle de chacun.

Fichier	Type	Rôle
`.html`	Template	Structure affichée à l'écran
`.js`	JavaScript	Logique, appels Apex, événements
`.css`	Style (optionnel)	Mise en forme du composant
`.js-meta.xml`	Configuration	Déclare où le composant est exposé

TABLE 4.5 – Fichiers composant un Lightning Web Component

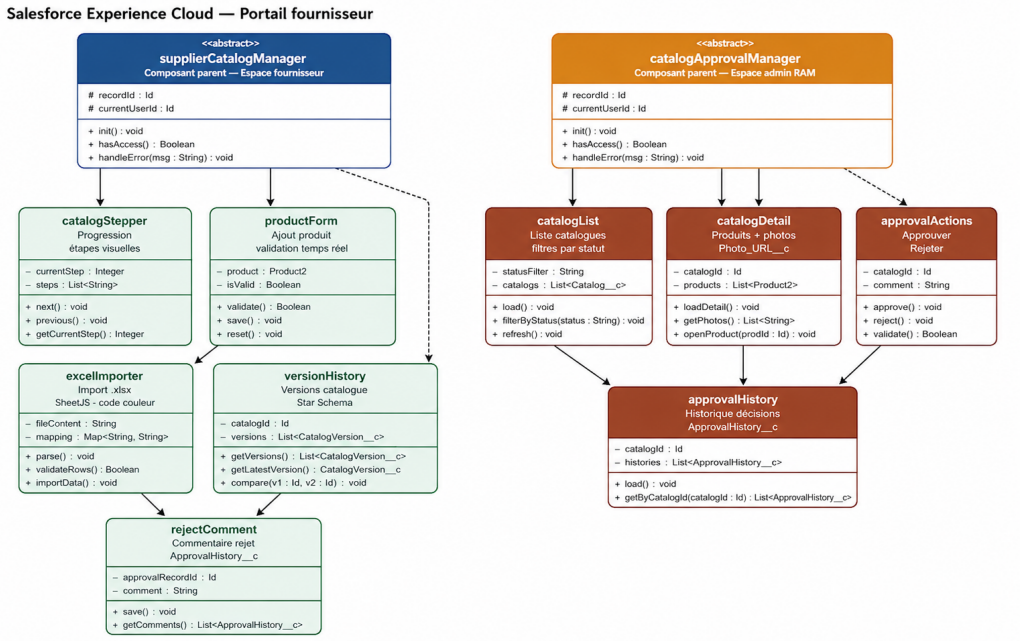


FIGURE 4.6 – Schéma d'organisation des composants LWC du module Catalogue Fournisseur

Le composant parent supplierCatalogManager orchestre les interactions et délègue les fonctions précises à ses composants enfants via des Custom Events. Chaque composant reste réutilisable et se maintient séparément.

4.8.2 Composant principal — supplierCatalogManager

Ce composant est le cœur du module Catalogue Fournisseur. Il orchestre les fonctions disponibles pour le fournisseur depuis le portail :

- **Stepper de progression :** indicateur visuel des étapes de complétion du catalogue (création, ajout produits, soumission).

- **Indicateur de complétude :** pourcentage de complétion calculé en temps réel selon les champs renseignés.
- **Ajout de produit :** formulaire de saisie avec validation en temps réel de chaque champ obligatoire, et consultation de la fiche détaillée de chaque produit (description, caractéristiques, photo).
- **Import Excel :** la bibliothèque SheetJS parse le fichier côté client, avec affichage ligne par ligne du résultat (vert = valide, rouge = invalide) et possibilité d'éditer chaque ligne avant import.
- **Soumission du catalogue :** modale de confirmation avant soumission, puis appel au workflow d'approbation Salesforce.
- **Versioning :** bouton de création d'une nouvelle révision du catalogue approuvé, avec clonage automatique.
- **Commentaires de rejet :** affichage des commentaires de l'administrateur RAM en cas de rejet, pour que le fournisseur corrige avant une nouvelle soumission.
- **Historique des versions :** liste des versions précédentes avec leur statut et leur date de validation.

Page d'accueil du catalogue

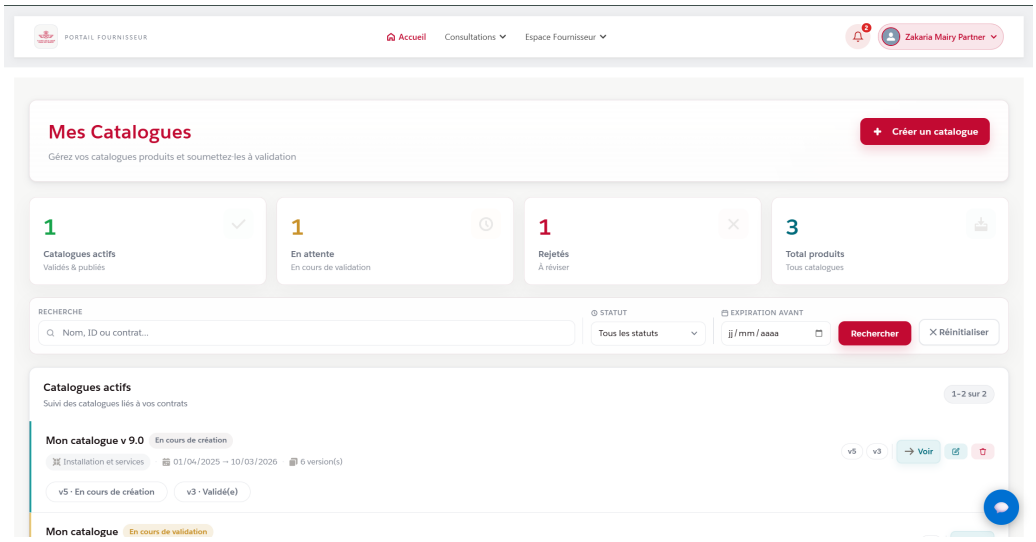


FIGURE 4.7 – Interface principale du module Catalogue Fournisseur dans le portail

Le composant affiche le stepper de progression en haut, la liste des produits au centre, et les actions disponibles (ajouter, importer, soumettre) selon le statut du catalogue. L'interface guide l'utilisateur, même non technique.

Import Excel avec validation des données

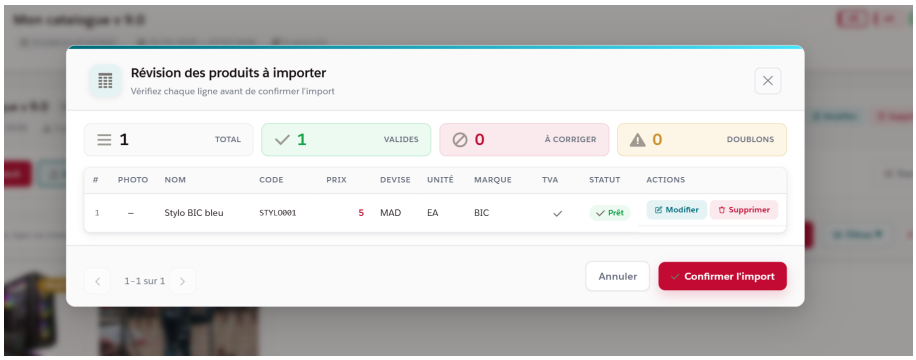


FIGURE 4.8 – Validation ligne par ligne de l'import Excel

Chaque ligne du fichier Excel est analysée et affichée avec un code couleur : vert si les champs obligatoires sont valides, rouge avec le détail des erreurs sinon. Le fournisseur corrige les lignes invalides dans l'interface avant de confirmer l'import.

4.8.3 Composant — catalogApprovalManager

Composant dédié à l'interface d'administration pour valider les catalogues fournisseurs, réservé au profil Administrateur SI Achats. Il propose : la liste des catalogues en attente avec filtres par statut et fournisseur, le détail d'un catalogue avec ses produits et photos, un bouton d'approbation avec confirmation, un formulaire de rejet avec commentaire obligatoire transmis au fournisseur, et l'historique des décisions via l'objet `ApprovationHistory__c`.

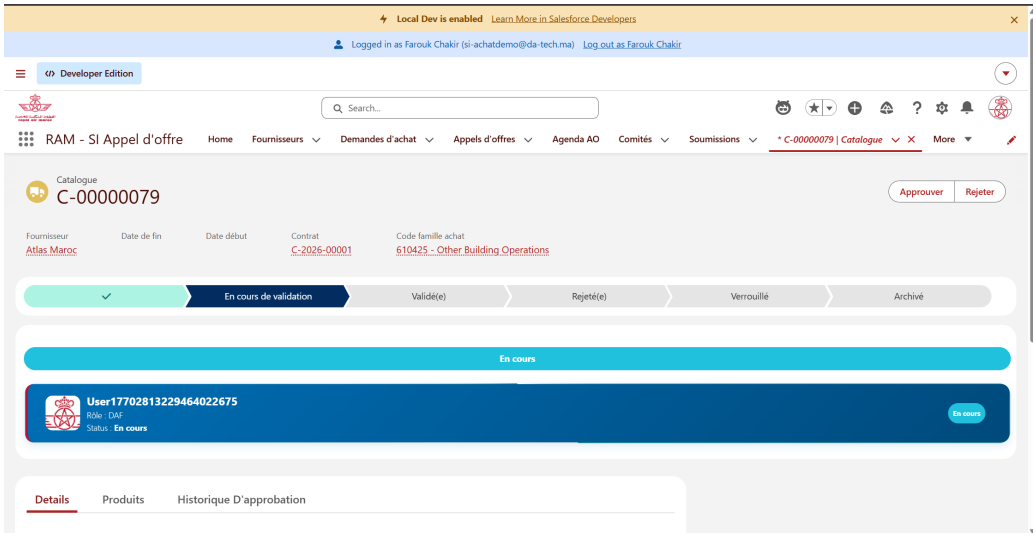


FIGURE 4.9 – Interface d'administration pour la validation des catalogues

L'administrateur RAM voit dans une seule vue tous les catalogues soumis. Il peut consulter le détail de chacun, ses produits et son historique d'approbation avant d'approuver ou de rejeter avec un motif.

4.8.4 Gestion des photos produits

L'affichage des photos produits a demandé une approche particulière à cause des contraintes de sécurité d'Experience Cloud : les photos sont stockées dans Salesforce Files (ContentDocument), un enregistrement ContentDistribution génère pour chacune une URL publique accessible sans authentification, stockée dans le champ `Photo_URL__c` de l'objet `Product__c` et affichée par le composant LWC. Les domaines concernés sont déclarés dans les CSP Trusted URLs du portail, comme l'exige la politique de sécurité du contenu de Salesforce.

4.9 Guide fournisseur bilingue (FR/AR)

Une partie des fournisseurs marocains de RAM parle surtout l'arabe. Pour faciliter l'adoption du portail, un guide utilisateur bilingue français/arabe a été produit et placé directement sur la page d'accueil publique, accessible sans authentification. Un fournisseur peut ainsi comprendre la procédure de référencement et l'usage du catalogue avant même de s'inscrire, ce qui réduit les erreurs de soumission et les dossiers incomplets.

Côté technique, le guide est généré en PDF avec support de l'arabe grâce aux bibliothèques arabic-reshaper et python-bidi, combinées à la police NotoSansArabic pour un rendu correct de droite à gauche (RTL). Le document est hébergé dans Salesforce Files et rendu public via ContentDistribution, comme les photos produits.



FIGURE 4.10 – Aperçu du guide fournisseur bilingue français/arabe

Le guide présente chaque fonction du portail avec des captures annotées, en français à gauche et en arabe à droite. Ce format rend le portail accessible aux fournisseurs RAM quelle que soit leur langue.

4.10 Portail responsive : accès mobile et tablette

Le portail fournisseur est en responsive design (l'affichage s'ajuste automatiquement à la taille de l'écran), une capacité native d'Experience Cloud et des Lightning Web Components : les tableaux deviennent défilables, les colonnes se réorganisent et les boutons restent accessibles au pouce sur mobile. Un fournisseur peut donc consulter ses catalogues, suivre ses soumissions et répondre à un appel d'offres depuis son smartphone ou sa tablette, sans installer d'application. C'est utile au Maroc, où beaucoup de fournisseurs se connectent plutôt via mobile que via un poste fixe.

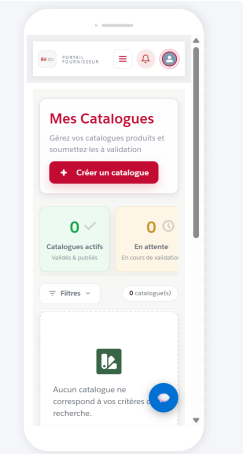


FIGURE 4.11 – Affichage du portail sur smartphone — page catalogue

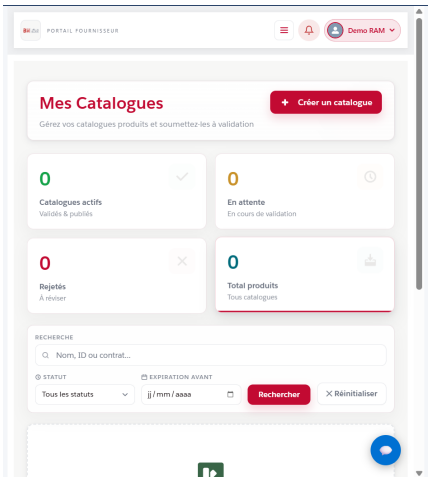


FIGURE 4.12 – Affichage du portail sur tablette — page d'accueil

Affichage responsive du portail sur smartphone et tablette. Les composants s'adaptent à la taille de l'écran et gardent toutes les fonctions accessibles, quel que soit l'appareil.

Synthèse du chapitre

Ce chapitre a présenté la réalisation technique du SI Achats RAM. La configuration de la plateforme (profils, habilitations, workflows d'approbation) a posé les bases sécurisées du système. Le développement Apex, organisé selon le pattern Service/Controller/Trigger, a porté les règles métier du module Catalogue Fournisseur. Les composants LWC, intégrés au portail Experience Cloud, servent aussi bien les fournisseurs externes que les administrateurs internes RAM. Le guide bilingue et le responsive élargissent l'accès au portail. La validation de ces développements par les tests unitaires fait l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 6

Tests et validation

6

- Pourquoi les tests sont obligatoires pour passer en production.
- Comment une classe de test est construite, étape par étape.
- Les résultats de couverture obtenus sur le module Catalogue.

Introduction du chapitre

Ce chapitre présente la démarche de tests menée pour valider les développements du SI Achats. Il rappelle les exigences de couverture imposées par Salesforce, détaille la structure des classes de test Apex et le pattern AAA appliqué, puis présente deux pratiques propres au projet (exécution sous profils utilisateurs et simulation des appels externes), avant de restituer les résultats de couverture obtenus pour chaque classe du module Catalogue Fournisseur.

5.1 Exigences de couverture Salesforce

La phase de tests est une étape obligatoire et bloquante du cycle de développement Salesforce : sans elle, aucun passage en production n'est possible. Salesforce exige une couverture de code (pourcentage de lignes exécutées par les tests) d'au moins 75% avant tout déploiement ; une classe sous ce seuil est automatiquement rejetée par la plateforme. Les tests servent aussi à éviter les régressions : chaque modification du code relance les tests, ce qui détecte tout comportement anormal avant qu'il n'atteigne les utilisateurs.

5.2 Structure des classes de test Apex

Une classe de test est annotée `@isTest` et s'exécute dans un contexte isolé : elle n'accède jamais aux données réelles de l'org. Toutes les données dont elle a besoin (comptes, contrats, catalogues, produits) sont créées au début de chaque test via une classe factory comme `TestFactoryDefaults`, qui centralise et garde la cohérence des enregistrements de test.

En pratique, écrire un test unitaire passe par les étapes suivantes :

1. **Créer la classe de test** annotée `@isTest`, en respectant la convention de nommage du projet (nom de la classe testée suivi du suffixe `Test`).
2. **Préparer les données** du scénario via la factory `TestFactoryDefaults` (compte, contrat, catalogue, produits...).
3. **Exécuter la méthode à tester** en encadrant l'appel par `Test.startTest()` et `Test.stopTest()`.
4. **Vérifier les résultats** avec des assertions (`System.assertEquals`) couvrant le cas nominal et les cas d'erreur.
5. **Déployer la classe de test** dans l'org de manière ciblée via la Salesforce CLI.
6. **Exécuter le test** depuis le Developer Console (Run Test) et lire le taux de couverture ligne par ligne.
7. **Corriger et relancer** jusqu'à 100% de méthodes en succès et une couverture $\geq 75\%$.

Chaque méthode suit le pattern AAA : Arrange, Act, Assert. La phase Arrange prépare les données dont le code a besoin. La phase Act exécute la méthode à tester ; l'appel est

encadré par `Test.startTest()` et `Test.stopTest()`, qui délimitent le test réel et réinitialisent les Governor Limits (limites d'exécution imposées par Salesforce). La phase Assert contrôle le résultat avec des assertions comme `System.assertEquals(valeur_attendue, valeur_obtenue)` : si les deux valeurs diffèrent, le test échoue ; si elles correspondent, il réussit.

5.3 Stratégie de test par type de classe

La façon de tester dépend du type de classe. Pour une classe Wrapper (objet de transport de données en mémoire), on vérifie le bon remplissage des champs, d'où une couverture souvent proche de 100%. Pour une classe Data Manager (accès aux données), on insère des enregistrements puis on contrôle que les méthodes de requête retournent le bon résultat. Pour une classe Service (logique métier), on prépare un jeu de données lié (compte, demande d'achat, lignes, budget) avant de déclencher la logique et d'en vérifier le comportement. Pour un Controller exposé aux composants LWC, on simule un appel depuis l'interface Lightning et on contrôle la réponse.

Deux pratiques ont été appliquées dans le projet. La première encadre les tests dans `System.runAs()` pour vérifier les contrôles d'accès selon le profil (administrateur ou fournisseur). La seconde simule les appels HTTP externes via `HttpCalloutMock` (objet factice qui remplace la réponse du serveur externe), car Salesforce interdit les vrais appels réseau pendant les tests.

5.4 Résultats des tests

Les classes de test du module Catalogue Fournisseur, dont `SupplierCatalogControllerTest`, dépassent le seuil requis et couvrent les scénarios nominaux comme les cas d'erreur.

Pour suivre les tests dans un projet collaboratif, un fichier de suivi partagé entre toutes les équipes a été tenu à jour pendant le développement. Il liste, pour chaque classe Apex de l'org : la classe testée, la classe de test associée, le nombre de méthodes de test, le taux de couverture et les remarques éventuelles. Chacun voit ainsi l'état de la couverture en temps réel, repère les classes encore à tester et évite de refaire le travail d'un autre.

Classe de test	Classe testée	Couverture
SupplierCatalogControllerTest	SupplierCatalogController	100%
CatalogVersioningServiceTest	CatalogVersioningService	100%
ApprovalProcessActionsControllerTe	ApprovalProcessActionsControl	87%
CatalogAdminControllerTest	CatalogAdminController	92%

TABLE 5.1 – Résultats de couverture des classes de test Apex

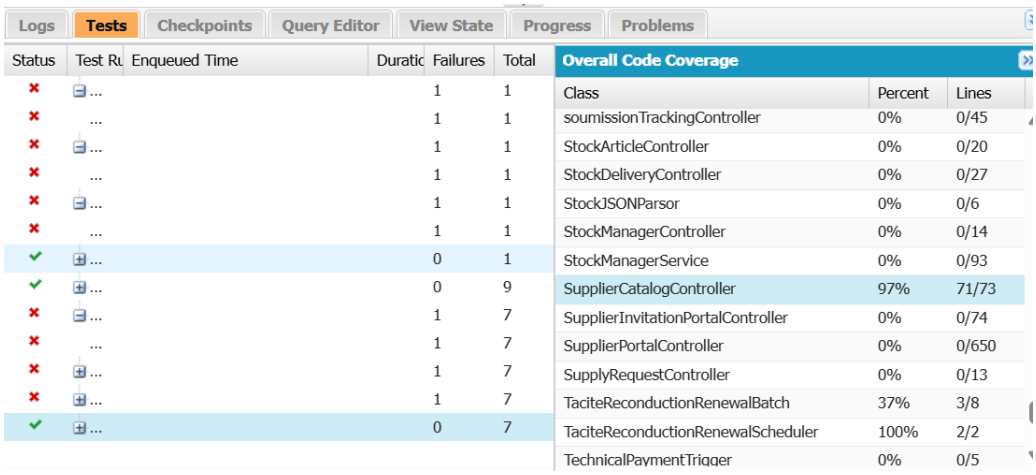


FIGURE 5.1 – Résultats d'exécution des classes de test dans le Developer Console

Résultats d'exécution des classes de test Apex du module Catalogue Fournisseur. La capture montre le taux de couverture atteint par chaque classe et le statut de réussite des méthodes. Tous les tests passent et la couverture globale dépasse le seuil des 75% exigé par Salesforce.

La couverture mesure le pourcentage de lignes Apex exécutées par les tests. Salesforce impose un minimum de 75% pour tout déploiement en production. Le SI Achats atteint ou dépasse ce seuil sur l'ensemble des classes développées.

Synthèse du chapitre

La démarche de tests (pattern AAA, factory de données, exécution sous profils via `System.runAs()` et simulation des appels externes) assure la fiabilité du code et limite les régressions. Avec une couverture comprise entre 87% et 100% selon les classes, le module Catalogue Fournisseur dépasse le seuil des 75% exigé par Salesforce, ce qui valide la réalisation présentée au chapitre précédent.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études avait pour objectif d'étudier, de concevoir et de développer un **Système d'Information Achats** pour Royal Air Maroc sur la plateforme **Salesforce CRM**, afin de remplacer un processus manuel et fragmenté par une solution digitale traçable, sécurisée et automatisée couvrant le cycle *procure-to-pay*.

Cet objectif a été atteint sur le périmètre confié. Après une phase de montée en compétences validée par cinq parcours Trailhead et trois Use Cases pratiques, le **portail fournisseur Experience Cloud** et le **module Catalogue Fournisseur** ont été livrés et validés : référencement, création de catalogues rattachés aux contrats, gestion des produits avec photos, import Excel en masse avec validation ligne par ligne, workflow d'approbation avec commentaires de rejet, et versioning automatique des catalogues. La qualité du livrable est attestée par une couverture de tests Apex comprise entre 87% et 100% selon les classes, au-delà du seuil de 75% exigé par Salesforce, et par les démonstrations de fin de sprint validées par le Product Owner.

Sur le plan technique, ce projet a permis de consolider des compétences concrètes : architecture en couches *Service / Controller / Trigger*, développement Apex et tests unitaires, composants LWC en architecture parent/enfant, configuration déclarative et sécurité des accès. Sur le plan humain, le travail en équipe SCRUM au sein d'un projet collaboratif réel, avec ses revues de code et ses règles strictes de déploiement, a constitué une véritable immersion professionnelle.

Plusieurs perspectives d'évolution prolongent ce travail. La première consiste à compléter le cycle procure-to-pay en achevant les modules Demande d'Achat et Appel d'Offres. Le portail fournisseur peut ensuite être enrichi par l'export PDF des catalogues, des notifications automatiques et un tableau de bord statistique pour la direction achats. Une autre piste porte sur l'intégration de l'intelligence artificielle, notamment la génération automatique de descriptions produits. Enfin, l'interconnexion avec le SI Stock de RAM permettrait un contrôle budgétaire en temps réel.

Menées à terme, ces évolutions feront du SI Achats une solution complète, couvrant tout le cycle procure-to-pay et connectée aux autres systèmes de Royal Air Maroc.

Bibliographie et Webographie

[1] Salesforce, *Trailhead — Plateforme officielle d'apprentissage Salesforce*, consulté en 2026. https://trailhead.salesforce.com

[2] Salesforce, *Salesforce Developer Documentation — Apex, SOQL, API*, consulté en 2026. https://developer.salesforce.com/docs

[3] Salesforce, *Lightning Web Components Developer Guide*, consulté en 2026. https://lwc.dev

[4] Salesforce, *Lightning Design System (SLDS) — Système de conception officiel*, consulté en 2026. https://www.lightningdesignsystem.com

[5] Salesforce, *Experience Cloud Developer Guide — Portails et sites LWR*, consulté en 2026. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.exp_cloud_lwr.meta/exp_cloud_lwr/

[6] Salesforce, *Salesforce CLI (sf) — Documentation officielle*, consulté en 2026. https://developer.salesforce.com/tools/salesforcecli

[7] SheetJS LLC, *SheetJS Community Edition — Lecture et écriture de fichiers Excel en JavaScript*, consulté en 2026. https://sheetjs.com

[8] Bizagi, *Bizagi Modeler — Outil de modélisation BPMN 2.0*, consulté en 2026. https://www.bizagi.com/en/platform/modeler

[9] CNDP (Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel), *Loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel*, consulté en 2026. https://www.cndp.ma

[10] Royal Air Maroc, *Site officiel*, consulté en 2026. https://www.royalairmaroc.com

[11] D&A Technologies, *Site officiel de l'entreprise d'accueil*, consulté en 2026. https://da-technologies.ma

[12] Object Management Group (OMG), *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*, consulté en 2026. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

[13] Object Management Group (OMG), *Unified Modeling Language (UML) Specification*, consulté en 2026. https://www.omg.org/spec/UML/

Annexes

A. Salesforce et sa place parmi les solutions SaaS

Salesforce est une plateforme CRM (gestion de la relation client) fournie en mode SaaS (Software as a Service) : le logiciel est hébergé dans le cloud et accessible par navigateur, sans installation ni serveur à gérer côté client. Ce qui distingue Salesforce d'un SaaS classique, c'est qu'il ne se limite pas à une application figée : c'est aussi une plateforme de développement (PaaS). On peut y créer ses propres objets, écrire de la logique métier en Apex, construire des interfaces sur mesure avec les Lightning Web Components et exposer des API, tout en restant dans l'environnement Salesforce.

Cette double nature explique le choix de la plateforme pour le SI Achats. Là où un SaaS classique impose ses fonctions telles quelles, Salesforce permet de modéliser un processus achats propre à RAM : objets fournisseurs et catalogues, circuit d'approbation, portail externe pour les fournisseurs. Sa logique « configurer d'abord, coder ensuite » réduit aussi le volume de code à écrire et à maintenir.

B. Importance de la formation Salesforce

Développer sur Salesforce demande plusieurs compétences : modéliser des données, sécuriser et partager les enregistrements, automatiser les processus, écrire du code Apex et créer des interfaces avec les Lightning Web Components. Commencer le projet sans ces bases aurait mené à de mauvais choix de conception et fait perdre du temps.

La formation a suivi une progression du simple au complexe : d'abord l'administration sans code (configuration, objets, rapports), ensuite les mécanismes avancés (sécurité, processus d'approbation, flux), enfin le développement (Apex, tests, LWC). Cet ordre, du déclaratif vers le programmatique, suit la logique de Salesforce et a été repris tout au long du projet.

C. Détail de la phase de formation Salesforce

Cette annexe ,elle présente le profil Trailhead obtenu, le contenu des cinq parcours suivis et des trois Use Cases entreprise réalisés, avec leurs captures d'écran de validation.

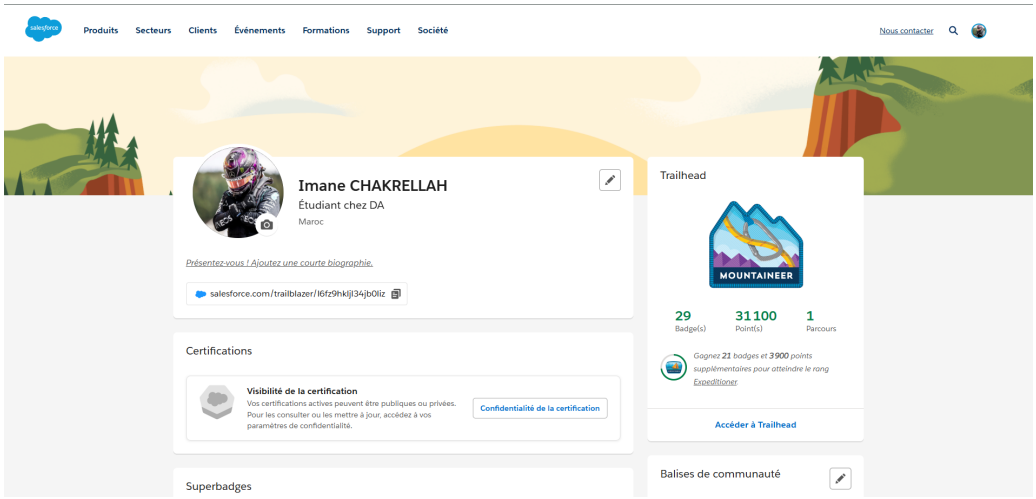


FIGURE 5.2 – Profil Trailhead à l'issue de la phase de formation

Profil Trailhead personnel : score global en points, nombre de badges obtenus et rang atteint. Chaque badge correspond à un module dont les défis pratiques ont été vérifiés automatiquement par la plateforme.

C.1 Parcours de formation Trailhead

C.1.1 Parcours 1 — Administrateur Débutant

Ce premier parcours sert à découvrir la plateforme : l'architecture de Salesforce, la navigation dans le Setup (interface de configuration), et l'ajout de fonctionnalités via AppExchange (boutique d'applications Salesforce). Le module de modélisation des données présente les objets standard et personnalisés, les relations entre objets et le Schema Builder (outil visuel de construction du modèle de données). Les modules suivants couvrent la personnalisation de Lightning Experience (applications, vues de liste, présentations d'enregistrement, actions rapides), l'engagement des utilisateurs, ainsi que les rapports et tableaux de bord. Ces notions ont servi dans le projet pour concevoir le modèle de données du SI Achats.

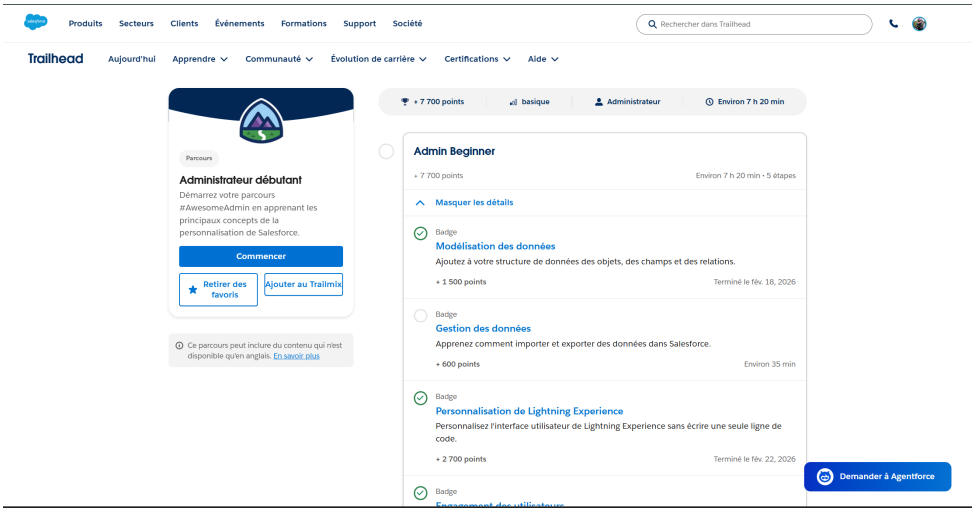


FIGURE 5.3 – Parcours 1 — Administrateur Débutant

C.1.2 Parcours 2 — Administrateur Intermédiaire

Ce parcours approfondit trois domaines. Les formules et validations automatisent des calculs (champs de formule, champs récapitulatifs de cumul) et contrôlent la qualité des données saisies (règles de validation). La sécurité des données couvre le contrôle d'accès à quatre niveaux (organisation, objet, champ et enregistrement), complété par la hiérarchie des rôles et les règles de partage. C'est un point clé pour le portail fournisseur, où chaque fournisseur ne doit voir que ses propres données. Enfin, les processus d'approbation sont étudiés en détail : critères d'entrée, désignation des approbateurs, actions d'approbation et de rejet. Ce mécanisme sert ensuite au circuit de validation des catalogues fournisseurs.

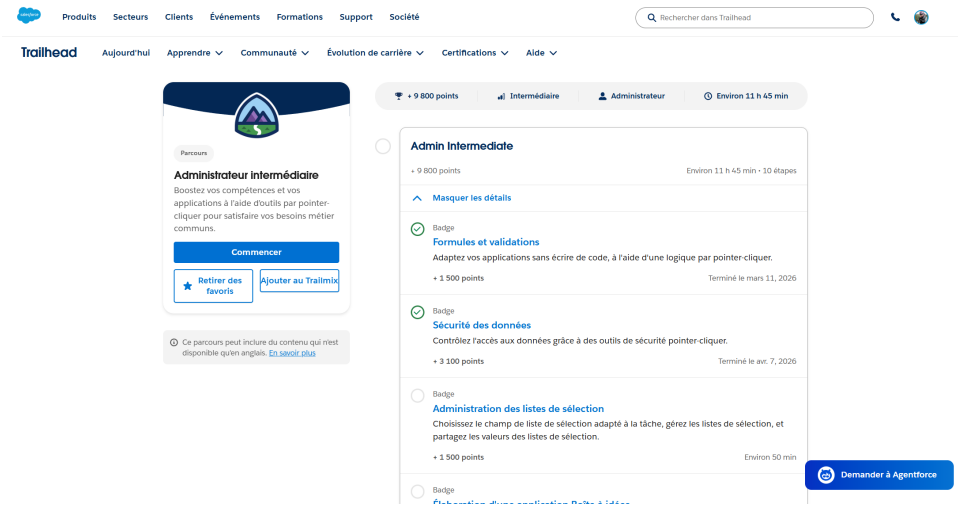


FIGURE 5.4 – Parcours 2 — Administrateur Intermédiaire

C.1.3 Parcours 3 — Développeur Intermédiaire

Ce parcours marque le passage au développement. Il couvre la gestion des utilisateurs (profils, rôles, licences), les tests unitaires Apex (obligatoires pour tout déploiement en

production, avec une couverture minimale de 75%), le Lightning Design System (SLDS, système de conception officiel qui fournit des composants HTML/CSS cohérents et accessibles), et la connexion des Lightning Web Components aux données Salesforce via Lightning Data Service et Apex, avec gestion des erreurs serveur. Ces quatre modules forment la base technique du portail fournisseur développé dans le projet.

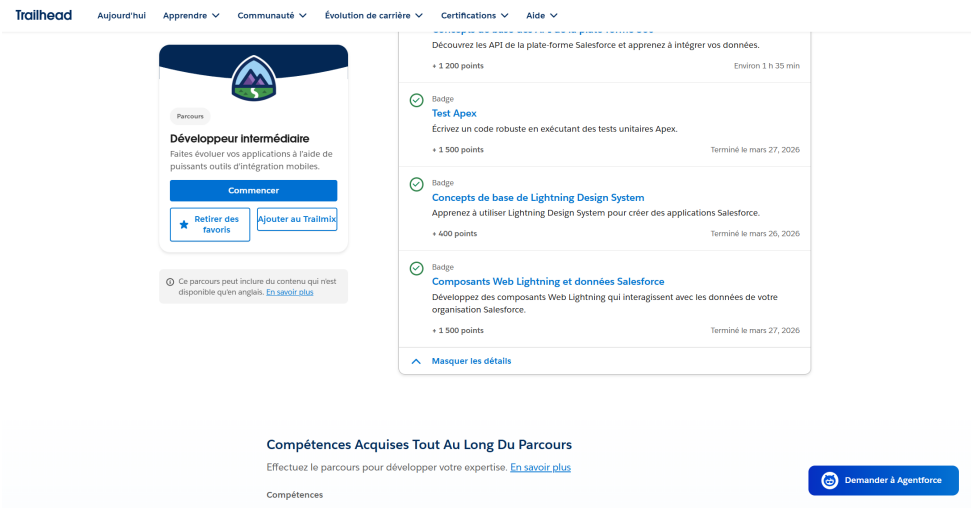


FIGURE 5.5 – Parcours 3 — Développeur Intermédiaire

C.1.4 Parcours 4 — Premiers pas avec Lightning Experience

Ce parcours de consolidation reprend les rapports, les tableaux de bord et la personnalisation de l'interface dans des scénarios plus complets, en réutilisant les acquis des parcours précédents.

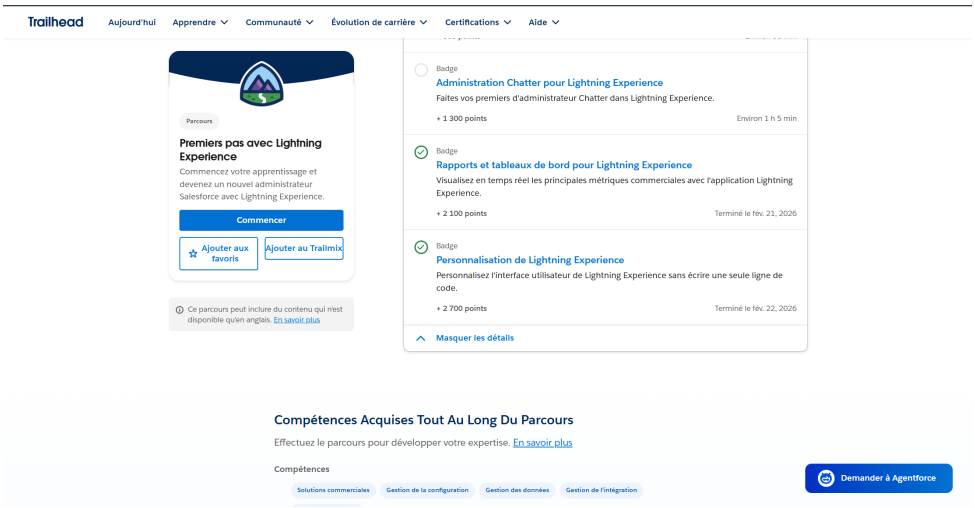


FIGURE 5.6 – Parcours 4 — Premiers pas avec Lightning Experience

C.1.5 Parcours 5 — Élaboration de flux avec Flow Builder

Flow Builder est l'outil d'automatisation sans code de Salesforce. Le parcours couvre les cinq familles de flux : les concepts de base et les variables, la manipulation d'enregistrements

et les actions (envoi d'e-mails, appels Apex), les flux déclenchés par enregistrement (exécution automatique à la création ou à la modification d'une donnée), les flux autolancés et planifiés, et les flux d'écran (formulaires interactifs multi-étapes). Cette compétence sert aux automatisations du SI Achats, notamment les notifications fournisseurs.

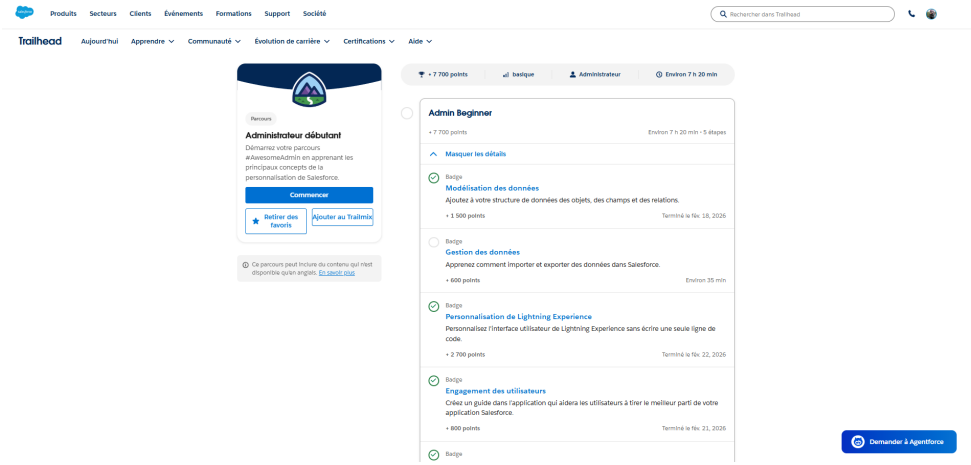


FIGURE 5.7 – Parcours 5 — Élaboration de flux avec Flow Builder

C.2 Use Cases entreprise

C.2.1 Use Case 1 — Système de Commissions FCA

Le premier cas portait sur le calcul automatique des commissions des vendeurs du groupe FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo) à chaque vente clôturée. La solution comprend : un déclencheur Apex (trigger) sur l'activation d'une commande, une classe de calcul qui applique une matrice de taux par marque et par rôle sur trois niveaux hiérarchiques, un objet personnalisé Commission, une validation mensuelle planifiée via Apex Schedulable (exécution programmée de code), et un tableau de bord avec une calculatrice de simulation en LWC. Ce cas a permis de pratiquer le développement Apex de bout en bout : trigger, logique métier, planification et tests.

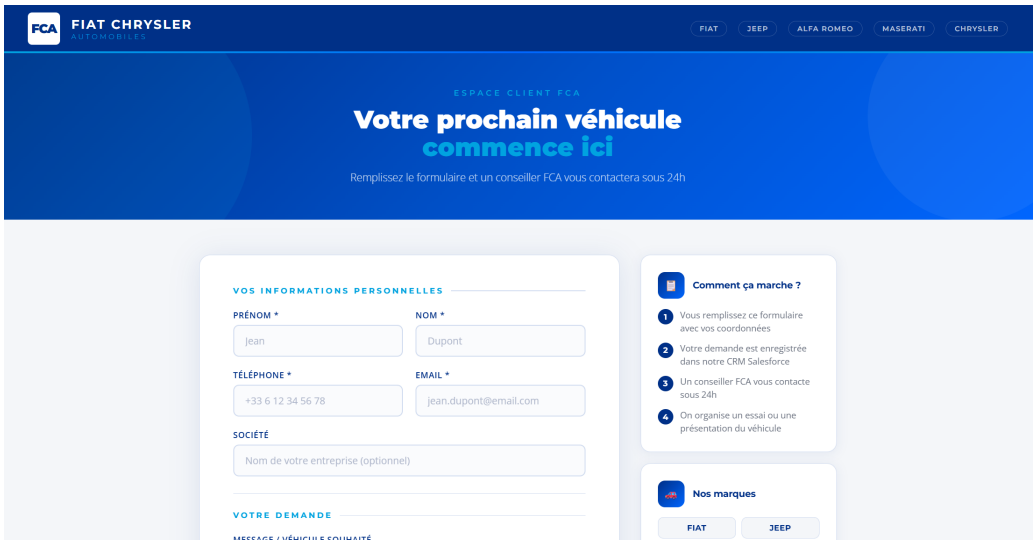


FIGURE 5.8 – Capture d'écran du Use Case 1

C.2.2 Use Case 2 — Configuration CRM FCA

Le deuxième cas portait sur la configuration complète d'un CRM, sans code cette fois : création de l'application FCA CRM avec Lightning App Builder, mise en place des profils et de la hiérarchie des rôles, capture de prospects via Web-to-Lead (formulaire web qui crée automatiquement un prospect dans Salesforce), processus d'approbation des remises sur devis, et création automatique des commandes via Flow Builder. Ce cas a renforcé les compétences d'administration et montré qu'une grande partie des besoins métier se couvre par la configuration déclarative.

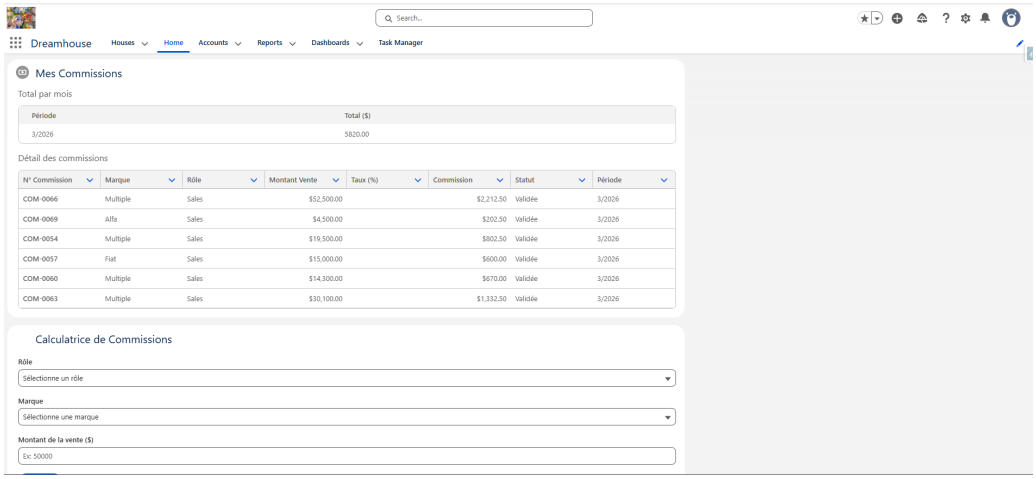


FIGURE 5.9 – Capture d'écran du Use Case 2

C.2.3 Use Case 3 — Task Management (LWC & API REST)

Le troisième cas visait à créer un système de gestion des tâches accessible depuis Salesforce et depuis des systèmes externes. La réalisation comprend un composant LWC interactif (tableau de tâches avec compteurs dynamiques) appuyé sur un contrôleur Apex,

et un endpoint REST (point d'accès qui permet à une application externe de communiquer avec Salesforce) capable d'insérer ou de mettre à jour des tâches en masse, validé avec l'outil Postman. Ce cas a abordé l'intégration avec des systèmes externes.

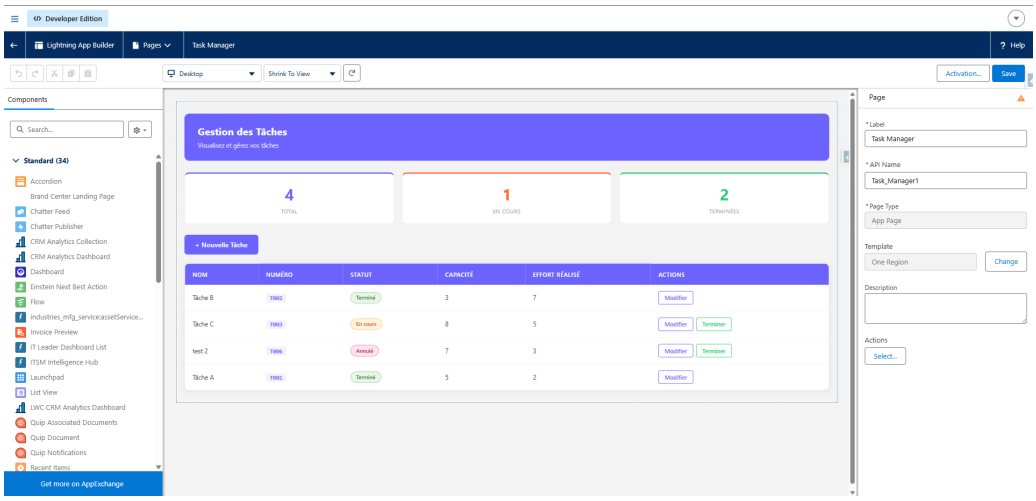


FIGURE 5.10 – Capture d'écran du Use Case 3

Composant taskManager en LWC : tableau interactif des tâches avec compteurs par statut, et validation de l'endpoint REST d'insertion en masse via Postman. Ce cas montre l'exposition des données Salesforce à des systèmes externes.

D. Backlog du module Catalogue Fournisseur

Le tableau ci-dessous récapitule les dix-huit user stories du module Catalogue Fournisseur (sprints Catalogue et Approbation), avec leur état de réalisation à la date de rédaction.

TABLE 5.2 – Backlog du module Catalogue Fournisseur (sprints Catalogue et Approbation)

ID	User Story	Réalisé
US-01	En tant que fournisseur, je veux créer un catalogue rattaché à un contrat.	Oui
US-02	En tant que fournisseur, je veux ajouter un produit via un formulaire avec validation des champs.	Oui
US-03	En tant que fournisseur, je veux importer mes produits en masse depuis un fichier Excel.	Oui

Suite page suivante...

Suite du tableau 5.2 — page précédente

ID	User Story	Réalisé
US-04	En tant que fournisseur, je veux voir chaque ligne de l'import validée ligne par ligne (vert/rouge).	Oui
US-05	En tant que fournisseur, je veux corriger une ligne invalide avant de confirmer l'import.	Oui
US-06	En tant que fournisseur, je veux associer une photo à chaque produit.	Oui
US-07	En tant que fournisseur, je veux consulter la fiche détaillée d'un produit.	Oui
US-08	En tant que fournisseur, je veux suivre un indicateur de complétude de mon catalogue.	Oui
US-09	En tant que fournisseur, je veux soumettre mon catalogue au workflow d'approbation.	Oui
US-10	En tant que fournisseur, je veux confirmer la soumission via une fenêtre de confirmation.	Oui
US-11	En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste des catalogues en attente de validation.	Oui
US-12	En tant qu'administrateur, je veux voir le détail d'un catalogue avec ses produits et photos.	Oui
US-13	En tant qu'administrateur, je veux approuver un catalogue.	Oui
US-14	En tant qu'administrateur, je veux rejeter un catalogue avec un commentaire obligatoire.	Oui
US-15	En tant que fournisseur, je veux être notifié de l'approbation ou du rejet de mon catalogue.	Oui
US-16	En tant que fournisseur, je veux voir le motif de rejet pour corriger mon catalogue.	Oui
US-17	En tant que fournisseur, je veux créer une nouvelle version d'un catalogue approuvé.	Oui
US-18	En tant que fournisseur, je veux consulter l'historique des versions de mon catalogue.	Oui

Les dix-huit user stories du module Catalogue Fournisseur ont été réalisées sur les deux sprints dédiés (Catalogue et Approbation), couvrant la création de catalogues, la gestion des produits, l'import Excel, le circuit d'approbation et le versioning.

Fiche d'appréciation